INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	APE 4. Prototipado - Wireframes
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	5to – "A"
Alumnos participantes:	Abril Lara Emilio Alexander Cusme Velez Manuel Steven Gamboa Guaman Jonathan Alexis Lozada Marcial Pablo Damian Martínez Jiménez William Fernando
Asignatura:	Interacción Humano - Computador
Docente:	Ing. José Caiza

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Crear un prototipo usable de CaféU a partir de wireframes, aplicando principios de Interacción Humano-Computador y pruebas de usabilidad que permitan identificar dificultades y orientar mejoras en la selección, edición y confirmación de pedidos.

Específicos:

- Transformar los wireframes de CaféU en un prototipo de seis pantallas principales y tres recorridos, aplicando criterios de jerarquía visual, consistencia, agrupación y retroalimentación para representar los estados normales, de error, procesamiento y confirmación.
- Evaluar la usabilidad del prototipo mediante tres tareas realizadas por dos participantes ajenos al diseño, registrando tiempos, éxito, errores y comentarios, y complementando los resultados con la revisión de tres heurísticas de Nielsen y dos condiciones de accesibilidad.
- Aplicar al menos tres correcciones fundamentadas en los hallazgos de la evaluación, documentando las diferencias antes y después, la justificación de los cambios y la organización de las evidencias para su incorporación al repositorio del proyecto.

2.2 Modalidad
Presencial.

2.3 Tiempo de duración
Presenciales: 4
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones
Acciones previas:
Ingrese al aula virtual de la asignatura en donde se halla el trabajo del tema tratado. Elabore el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos, procesos aprendidos en clase. Desarrolle un prototipo usable aplicando software.

Pasos:
1. Revisar el material entregado por el docente sobre la aplicación de Wireframes en la creación de prototipos.

2. Generar un prototipo aplicando elementos usables de interacción definidos en el software respectivo.
3. Aplicar los criterios de un buen diseño en la definición del prototipo.
4. Elaborar las conclusiones del trabajo.
5. Subir el archivo a la plataforma dentro de la fecha indicada.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- **Inteligencia Artificial**
- **TAC**
- **Computadora**
- **Herramientas Ofimáticas**
- **Aula virtual**
- **Internet**

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☒Aplicaciones educativas
☒Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

Desarrollar la Guía APE en base al formato y las instrucciones brindadas

2.7 Resultados obtenidos

2.7.1 Síntesis del proyecto y alcance

El resultado es un prototipo móvil de CaféU con seis pantallas funcionales principales y 33 capturas de su versión corregida. Los tres recorridos cubren selección de productos, modificación del pedido y confirmación. El catálogo contiene café americano a $1,50 por unidad y sanduche a $2,75 por unidad. No se incluyen pago, autenticación ni administración de la cafetería.

El usuario principal es un estudiante que dispone de un descanso breve. Necesita reconocer productos y precios, corregir equivocaciones sin perder el pedido y saber si la cafetería lo recibió. El identificador de confirmación permite reconocer la orden; el estado «Recibido» no significa que ya esté lista para retirar.

Tabla 1. Correspondencia entre la guía integral y el informe

Exigencia	Ubicación y evidencia
Diagnóstico y cinco problemas	2.7.2 a 2.7.4: usuario, requisitos, prioridades y arquitectura.
Seis pantallas y tres recorridos	2.7.4 y 2.7.5; catálogo visual de 2.7.12.
Dos personas y tres tareas por persona	2.7.6 a 2.7.9: protocolo, seis registros, observaciones y métricas.
Tres heurísticas y dos condiciones de accesibilidad	2.7.10: inspección de estados, control, prevención, contraste y señales textuales.
Al menos tres correcciones y antes/después	2.7.11: cuatro ajustes y tres comparaciones visuales principales.
Repositorio, contribución y defensa	2.7.13 y 2.7.14: estructura publicada, evidencia de autoría y guion de demostración.

Se distinguen los resultados observados durante las pruebas iniciales de la revisión visual de la versión corregida. Las capturas documentan estados y mensajes; no acreditan por sí solas la navegación interactiva, la persistencia, la animación ni la operación con teclado. No se dispone de una segunda medición con participantes después de las correcciones.

Prototipo de Figma: https://www.figma.com/design/HQZqFztrL0HeQ6E9h60LZm/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=jy5K6mJ05BjNvsxM-1

Repositorio del proyecto: https://github.com/idk-Damian/Ape4_IHC

Desarrollo de las cinco fases de la actividad

La práctica se organiza en cinco fases. Los tiempos siguientes corresponden a la distribución establecida en la guía y suman 240 minutos; no son los tiempos medidos durante las tareas de los participantes. El orden enlaza el problema de uso con el diseño, su evaluación y las decisiones de mejora.

Tabla 2. Actividades de cada fase y producto de trabajo

Fase y tiempo	Desarrollo en CaféU	Producto y resultado
1. Diagnóstico · 35 min	Definir al estudiante como usuario, delimitar tres tareas y revisar los wireframes. Contrastar la selección, la edición y el envío con las dificultades de las pruebas.	Ocho requisitos trazados y cinco problemas D01–D05 priorizados por su impacto.
2. Construcción · 65 min	Desarrollar seis pantallas con catálogo, cantidades, revisión, borrador y comprobante. Representar error, espera, éxito y recuperación, con retroalimentación en los cambios.	Tres recorridos F1–F3 y estados visuales identificados en las capturas C01–C33.
3. Prueba · 50 min	Plantear tres tareas a dos personas ajenas al diseño. Registrar tiempo, éxito, errores, ayuda y comentarios; revisar heurísticas y accesibilidad.	Seis ejecuciones, cinco éxitos autónomos, cuatro errores y una tarea con ayuda.
4. Iteración · 60 min	Relacionar los problemas observados con cambios verificables. Comparar recuperación de cantidad, guardado e identificación del producto.	Cuatro correcciones K01–K04; tres comparaciones antes/después y criterios de aceptación.
5. Defensa · 30 min	Preparar la explicación del recorrido completo, un error recuperable, una corrección y los aportes individuales con sus evidencias.	Respuestas de análisis y secuencia de demostración en 2.7.14; consulta de los registros de contribución individual en GitHub.

El diagnóstico se desarrolla en 2.7.2–2.7.4; la construcción y sus decisiones visuales, en 2.7.4–2.7.5 y 2.7.12; las pruebas y su interpretación, en 2.7.6–2.7.10; y la iteración, en 2.7.11. La organización documental y la defensa se explican en 2.7.13–2.7.14. Esta relación permite localizar el resultado de cada actividad sin confundir el tiempo previsto para la práctica con los segundos registrados por tarea.

2.7.2 Requisitos y reglas del pedido

Los requisitos recuperan la organización del proyecto previo y relacionan las necesidades del estudiante con las pantallas P1 a P6. Los códigos C01 a C33 identifican las capturas corregidas que se presentan en 2.7.12.

Tabla 3. Trazabilidad de requisitos funcionales

Código	Necesidad y comportamiento	Pantalla	Evidencia
RF01	Consultar productos con nombre y precio unitario.	P2	C02–C04
RF02	Buscar y filtrar; recuperar el catálogo sin coincidencias.	P2	C03–C06
RF03	Revisar un producto y definir una cantidad entera válida.	P3	C07–C10
RF04	Agregar y revisar líneas, unidades y total antes del envío.	P3–P4	C11–C13
RF05	Editar cantidades, quitar productos y guardar el borrador.	P5–P4	C14–C21; C30–C33
RF06	Confirmar el envío y mostrar procesamiento o fallo recuperable.	P4–P6	C22–C24; C26
RF07	Mostrar identificador y estado de recepción del pedido.	P6	C25; C27; C29
RF08	Volver al menú o al pedido conservando el contexto de selección.	P1–P5	C01; C20; C32–C33

Reglas de consistencia

- La cantidad debe ser un entero desde 1. El valor cero o un campo vacío invalida la línea; un subtotal desconocido se representa con un guion, sin convertirlo en un precio válido.
- El total se obtiene sumando cantidad × precio de cada producto. El contador muestra unidades, por lo que dos cafés y un sanduche representan 3 unidades aunque existan dos líneas.
- Editar crea un borrador. Los cambios solo se consolidan al pulsar «Guardar cambios y revisar». Cancelar permite descartar el borrador y conservar el pedido guardado.
- Una selección vacía no puede confirmarse y un borrador vacío o inválido no puede guardarse. La representación de envío bloquea acciones y el fallo conserva la selección.

Tabla 4. Casos monetarios utilizados

Escenario	Composición	Unidades	Total
Pedido base	1 café + 1 sanduche	2	$4,25
Pedido modificado	2 cafés + 1 sanduche	3	$5,75
Incremento adicional	3 cafés + 1 sanduche	4	$7,25
Una línea restante	1 café	1	$1,50
Selección vacía	Sin productos	0	$0,00

2.7.3 Diagnóstico y priorización de problemas

El diagnóstico relaciona los registros de las pruebas con la inspección de la versión inicial. Se priorizó primero la dificultad que impidió completar una tarea de forma autónoma; después, los errores recuperables y las oportunidades visuales. La prioridad expresa impacto en el recorrido, no una estimación estadística de frecuencia.

Tabla 5. Cinco problemas priorizados del diseño inicial

ID	Problema y evidencia	Nivel	Decisión
D01	P01 T2: al vaciar la cantidad, no identificó cómo recuperar un valor válido.	Alta	Agregar «Restablecer a 1» y mostrar la regla de cantidad junto al campo.
D02	P01 T2: creyó que el cambio ya estaba guardado; confundió borrador y pedido.	Alta	Explicitar guardado manual y estado «Cambios sin guardar».
D03	P01 T1: eligió inicialmente un producto distinto; lo corrigió al revisar. Las acciones eran genéricas.	Media	Nombrar el producto en el acceso y en la confirmación de agregado.
D04	P02 T2: una pulsación adicional dejó tres cafés antes de corregir la cantidad.	Media	Hacer más visible la relación cantidad × precio y el total del borrador.
D05	Inspección: la confirmación muestra «Mi pedido 0» mientras el comprobante contiene unidades. Puede requerir distinguir selección activa y pedido recibido.	Baja	Mantener como oportunidad de aclaración; no se observó fallo en T3 ni una corrección específica en las nuevas capturas.

D01 y D02 corresponden a dos dificultades descritas dentro de la misma ejecución P01 T2. El registro conserva dos errores, pero no permite reconstruir cada pulsación. D04 se refiere al incremento involuntario; introducir cero era una comprobación solicitada por el protocolo y no se cuenta por sí sola como error espontáneo.

Las primeras cuatro prioridades originan las correcciones K01 a K04 de 2.7.11. D05 permanece como recomendación de claridad y no se presenta como resuelta. Así se mantiene la relación entre evidencia, decisión de diseño y alcance de la iteración.

2.7.4 Arquitectura y relación con los wireframes

Los wireframes previos organizaban el producto en P1 Inicio, P2 Menú, P3 Detalle del producto, P4 Revisión del pedido, P5 Edición y P6 Confirmación. El prototipo conserva esa arquitectura y desarrolla estados alternativos dentro de las mismas pantallas: una cantidad inválida o un envío fallido no constituyen módulos nuevos.

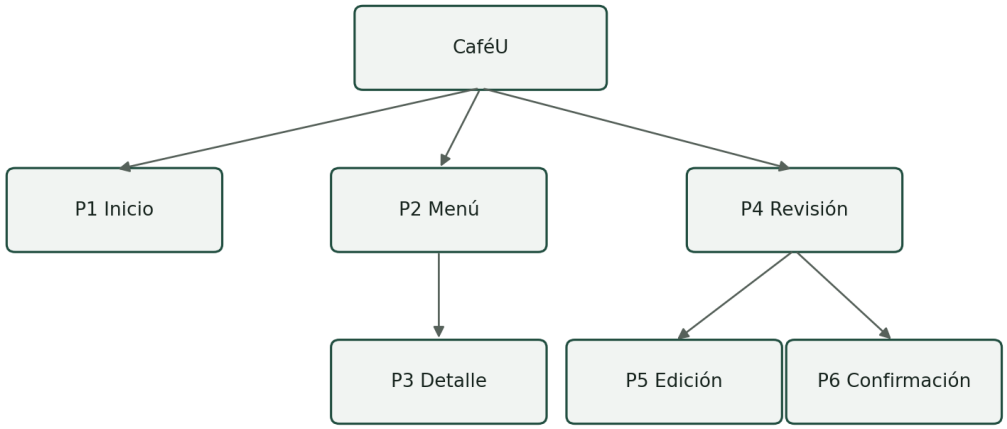


Figura 1. Mapa de las seis pantallas principales de CaféU.

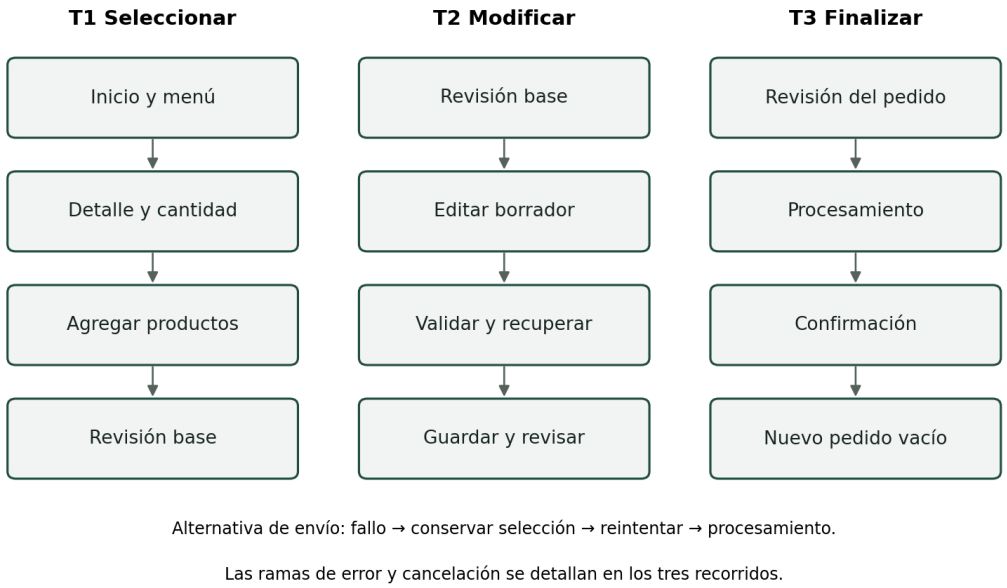


Figura 2. Tres recorridos principales y alternativa de recuperación del envío.

Fuente de las figuras 1 y 2: elaboración del equipo a partir de los wireframes y de las pantallas del proyecto. La relación de navegación se expresa en el diseño; la revisión documental comprueba la cobertura de sus estados.

Del wireframe a las seis pantallas del prototipo
La construcción mantiene la secuencia del wireframe y añade información para decidir, actuar y comprobar el resultado. Cada pantalla responde a una necesidad concreta; los estados alternativos se resuelven dentro de ella para conservar el contexto del pedido.

P1 Inicio — reconocer el servicio y comenzar
Presenta la identidad CaféU, la imagen de la cafetería y la acción «Ver menú». El mensaje «Pide en tu descanso» sitúa el uso en el entorno universitario. La pantalla evita solicitar datos que no son necesarios para preparar una selección. La navegación inferior identifica Inicio como ubicación actual y el contador informa que todavía no hay unidades.

P2 Menú — reconocer y encontrar un producto
Agrupa la búsqueda, los filtros Todo, Bebidas y Comida, y las tarjetas de los dos productos. Cada tarjeta reúne fotografía, nombre, precio por unidad y acceso al detalle. Los filtros y la búsqueda sin coincidencias se representan como estados de esta pantalla. Cuando se abre desde edición, «Volver a editar» y el aviso de borrador mantienen el contexto.

P3 Detalle — decidir la cantidad antes de agregar
Prioriza el nombre del producto, su descripción breve y el precio unitario. El control de cantidad permite representar el cambio y leer su subtotal antes del agregado. La iteración incorpora restablecer y cancelar; una cantidad inválida añade la regla junto al campo y desactiva la acción. En edición, la acción cambia a «Agregar al borrador».

P4 Revisión — comprobar el pedido antes de enviarlo
Reúne productos, cantidades, importes de línea, unidades y total. La acción principal es confirmar; editar y seguir comprando ofrecen alternativas. El mismo resumen se mantiene en las pantallas de procesamiento y de fallo, de modo que la persona puede reconocer qué selección intenta enviar. La selección vacía explica el estado y ofrece volver al menú.

P5 Edición — modificar sin confundir el borrador con el pedido
Permite ajustar cantidades, quitar una línea o agregar otro producto. El total se identifica como «Total del borrador». Los textos de edición en curso y cambios pendientes aclaran que la modificación aún no está consolidada. Los modales separan quitar un producto de descartar toda la edición y permiten cancelar esas decisiones.

P6 Confirmación — comprender el resultado y continuar
Destaca el identificador CU-104 o CU-105, el estado «Recibido», el detalle y el total de la orden. La acción «Hacer otro pedido» inicia la siguiente selección. La confirmación acredita la recepción representada por el prototipo; no informa que la preparación haya terminado ni incorpora estados de pago o retiro fuera del alcance.

Jerarquía visual Gestalt y carga cognitiva
El diseño visual organiza la información alrededor de la tarea. La evaluación de estas decisiones se basa en su presencia en las pantallas; no sustituye una medición del esfuerzo mental ni una auditoría completa de accesibilidad.

Jerarquía y acción principal
Los títulos Menú de hoy, Mi pedido y Editar pedido identifican la actividad en curso. El total usa mayor peso visual y los botones verdes destacan la acción de avance. Las alternativas se presentan con menor énfasis. Así, en revisión se reconoce primero el pedido y después la decisión de confirmarlo, editarlo o continuar comprando.

Proximidad y agrupación
Cada tarjeta mantiene juntos fotografía, nombre, cantidad e importe del mismo producto. El espacio entre tarjetas separa las líneas del pedido. La regla de validación se ubica cerca del campo que debe corregirse, evitando que la persona tenga que buscar a qué dato se refiere el mensaje. C12, C15 y C30 muestran estas agrupaciones.

Similitud y consistencia
Los productos comparten una estructura visual y los controles de cantidad conservan su disposición. Los botones de avance y las acciones secundarias repiten su tratamiento. Esta similitud facilita reconocer funciones ya vistas. El texto de la acción se adapta al contexto: agregar al pedido en la compra inicial y agregar al borrador durante una edición.

Figura y fondo
En los modales de quitar y descartar, el fondo se oscurece y el cuadro de decisión queda destacado. El producto o la consecuencia aparece dentro del modal y la persona dispone de confirmar o cancelar. La separación visual concentra la atención en una decisión que puede eliminar una selección o abandonar cambios pendientes.

Continuidad y orientación
La navegación inferior mantiene Inicio, Menú y Mi pedido en un orden reconocible. En los detalles y en la edición aparecen retornos con texto. Los mensajes de borrador indican cuándo se sigue modificando la misma selección. La continuidad ayuda a relacionar pantallas sucesivas sin introducir una sección nueva para cada validación o estado de envío.

Reconocimiento y reducción de memoria
Los precios, cantidades e importes permanecen visibles para que no sea necesario recordarlos entre pasos. Las acciones con el nombre del producto refuerzan su reconocimiento. «Restablecer a 1» ofrece una salida explícita y los mensajes de guardado distinguen información provisional de consolidada. Estos cambios atienden las dudas de P01 sin ampliar el catálogo ni añadir pasos de registro.

2.7.5 Recorridos estados y microinteracciones

F1 Consultar y seleccionar
Inicio → Menú → Detalle → Agregar al pedido → Revisión. El estudiante identifica los dos productos, abre el detalle y agrega una unidad de cada uno. El resultado esperado es 2 unidades y $4,25. La búsqueda sin resultados ofrece «Limpiar búsqueda»; una cantidad inválida muestra la regla y bloquea el agregado. La versión corregida incorpora accesos con el nombre del producto y feedback específico (C01–C12).

F2 Revisar y modificar
Revisión → Editar pedido → Ajustar cantidad → Guardar cambios y revisar. El objetivo es obtener dos cafés y un sanduche: 3 unidades y $5,75. La edición incluye recuperación de cantidad, borrador vacío, confirmación de eliminación y descarte. El catálogo abierto desde la edición conserva «Borrador» y «Volver a editar»; el detalle permite «Agregar al borrador» (C14–C21 y C30–C33).

F3 Confirmar y comenzar otro pedido
Revisión base → Procesamiento → Confirmación CU-104 → Hacer otro pedido → Menú vacío. La alternativa de fallo mantiene $4,25 y permite reintentar o volver a revisar. El primer envío puede mostrarse con el pedido base o con el modificado: las confirmaciones CU-104 de $4,25 y $5,75 son variantes de escenario, no dos pedidos sucesivos. C29 representa el siguiente pedido, CU-105, con un café por $1,50.

Tabla 6. Cobertura de estados y respuesta visual

Estado	Respuesta al usuario	Evidencia
Normal	Productos, cantidades y total permiten revisar la selección.	C02; C12; C15
Error de cantidad	Regla textual, borde de error, subtotal no calculado y acción inactiva.	C09; C30
Procesamiento	«Enviando tu pedido…», indicador de espera y acciones atenuadas.	C22; C24; C26
Fallo recuperable	Selección conservada y opciones «Reintentar» y «Volver a revisar».	C23
Éxito	Identificador, estado «Recibido», detalle y siguiente acción.	C25; C27; C29

Las microinteracciones representadas son el cambio de cantidad y subtotal, el estado seleccionado del filtro, el foco visible de búsqueda, el mensaje de agregado, el mensaje de guardado y la transición de envío a confirmación. Las imágenes muestran sus resultados visuales; no permiten medir su duración ni comprobar una animación en ejecución.

Respuestas previstas y conservación de la información

Los recorridos se especifican mediante la acción de la persona, el estado que la interfaz debe representar y los datos que deben permanecer coherentes. Esta descripción permite revisar el prototipo navegable y evita interpretar como una única ejecución las capturas preparadas para ramas distintas.

Tabla 7. Acción respuesta y criterio de conservación

Acción o situación	Respuesta prevista	Datos o condición que deben conservarse
Buscar un término sin coincidencias	Explicar que no se encontraron productos y ofrecer limpiar la búsqueda.	No interpretar una búsqueda vacía como la eliminación de un pedido existente.
Agregar una cantidad válida	Mostrar el producto agregado y su línea en revisión.	Cantidad, precio unitario y total correspondientes a la selección realizada.
Introducir cero o dejar el campo vacío	Mostrar la regla de cantidad; dejar inactiva la consolidación y ofrecer restablecer.	No tratar el campo vacío como cero unidades válidas ni mostrar un importe definitivo.
Cambiar una cantidad en edición	Actualizar el estado del borrador y señalar cambios pendientes.	Mantener separado el pedido guardado hasta «Guardar cambios y revisar».
Solicitar quitar un producto	Abrir un modal con identificación de la línea y opciones de confirmar o cancelar.	Cancelar debe permitir continuar la edición sin ejecutar la eliminación.
Cancelar una edición con cambios	Explicar el descarte y el pedido que se conservaría.	El escenario mostrado informa 2 unidades y $4,25 como pedido previamente guardado.
Confirmar y encontrar un fallo de envío	Conservar el resumen y ofrecer reintentar o volver a revisar.	Los productos y $4,25 permanecen visibles; el fallo no confirma una recepción.
Recibir la confirmación e iniciar otro pedido	Mostrar el comprobante y volver a una selección vacía para el siguiente pedido.	El identificador y el total pertenecen a la orden recibida; el contador 0 corresponde a la nueva selección.

Microinteracción seleccionada

El ajuste de cantidad relaciona una acción pequeña con una respuesta visible: cambiar de un café a dos modifica su subtotal de $1,50 a $3,00. Durante la edición, dos cafés y un sanduche se representan como 3 unidades y $5,75; un café adicional cambia el estado a 4 unidades y $7,25. La variación del subtotal, el contador y el total permite revisar el efecto antes de guardar.

La retroalimentación también aparece al agregar un producto, guardar cambios y enviar. El indicador de espera informa que hay una operación pendiente y el comprobante confirma su recepción. En las capturas se verifica la representación de estas respuestas; la duración y la ejecución de las transiciones deben comprobarse en Figma.

2.7.6 Protocolo y participantes de la prueba

Las sesiones se registraron el 24 de octubre de 2026. Participaron dos personas ajenas al diseño, identificadas con códigos para evitar incluir datos personales innecesarios. Cada persona ejecutó las mismas tres tareas. Se utilizaron los dispositivos y moderadores consignados en la matriz.

Tabla 8. Caracterización de participantes

ID	Dispositivo	Experiencia declarada	Ajeno al diseño	Moderador
P01	Android	Media	Sí	Martínez Jiménez William Fernando
P02	iOS	Alta	Sí	Lozada Marcial Pablo Damian

Procedimiento y registro

- Presentar CaféU y explicar que se evalúa la interfaz. Entregar un enunciado por vez sin señalar controles ni anticipar la secuencia de clics.
- Preparar el estado inicial indicado. T1 comienza con selección vacía; T2 y T3 se preparan de forma independiente con un café y un sanduche por $4,25.
- Registrar tiempo en segundos, éxito S/N, número de errores, ayuda S/N, observación y comentario de la persona. Conservar el resultado aunque no termine de forma autónoma.
- Solicitar que la persona explique el resultado. En T3 comprobar que reconoce el identificador y diferencia «Recibido» de «Listo para retirar».

Criterios operativos

Éxito: alcanzar el estado final de la tarea sin orientación para resolverla. Ayuda: intervención del moderador para permitir continuar. Error: acción o interpretación que desvía del objetivo y requiere corrección. El cero introducido deliberadamente en T2 explora la validación y no es por sí mismo un error espontáneo.

Los tiempos corresponden a la tarea completa según el registro. El promedio global incluye los seis intentos, también la tarea no completada de forma autónoma; no equivale a un tiempo promedio de éxito. No se estableció en la matriz un tiempo máximo uniforme de abandono.

La muestra de dos participantes permite localizar dificultades concretas y orientar la iteración. Los porcentajes describen estas seis ejecuciones y no permiten generalizar el comportamiento de toda la población estudiantil ni comparar Android frente a iOS.

Tareas y criterios de aceptación de la prueba

T1 Seleccionar el pedido base
«Quieres pedir un café americano y un sanduche para tu descanso. Encuentra ambos productos y deja preparada una unidad de cada uno para revisar el pedido antes de enviarlo».

Inicio: pantalla inicial con selección vacía. Final: revisión con 1 café, 1 sanduche, 2 unidades y $4,25, sin enviar. Se observa identificación de producto, acceso al detalle, agregado y revisión del total.

T2 Modificar y recuperar una cantidad válida
«Tienes un café y un sanduche, pero ahora necesitas dos cafés y conservar el sanduche. Antes de terminar, comprueba qué ocurre si intentas dejar una cantidad cero y recupera la cantidad válida. Revisa el resultado sin enviar todavía el pedido».

Inicio: pedido base guardado de $4,25. Final: 2 cafés, 1 sanduche, 3 unidades y $5,75 en la revisión guardada. Se registra si diferencia borrador y pedido, comprende la validación y puede recuperar la cantidad sin ayuda.

T3 Enviar e interpretar la confirmación
«Envía el pedido de un café y un sanduche. Si aparece un problema, continúa hasta obtener una respuesta. Explica qué ocurrió con el pedido, cuál es su número y si ya está listo para retirar. Luego inicia otro pedido».

Inicio: pedido base de $4,25 preparado de manera independiente de T2. Final: CU-104 recibido y nueva selección vacía. Se comprueba el reconocimiento del mensaje y del identificador. La frase condicional permite continuar ante un fallo, pero las observaciones entregadas no registran que el fallo y el reintento hayan ocurrido durante las sesiones.

Tabla 9. Resumen de estados de inicio y llegada

Tarea	Inicio	Resultado verificable
T1	Vacío; 0 unidades; $0,00	1 café + 1 sanduche; 2 unidades; $4,25.
T2	Pedido base guardado; $4,25	2 cafés + 1 sanduche; 3 unidades; $5,75; cambios guardados.
T3	Pedido base preparado; $4,25	CU-104 recibido por $4,25; nuevo menú con selección vacía.

2.7.7 Matriz consolidada de resultados

Tabla 10. Seis ejecuciones de las tareas

Participante	Tarea	Éxito	Tiempo s	Errores	Ayuda
P01	T1	S	68	1	N
P01	T2	N	115	2	S
P01	T3	S	48	0	N
P02	T1	S	50	0	N
P02	T2	S	72	1	N
P02	T3	S	45	0	N

Tabla 11. Resultados por tarea

Tarea	Éxitos	Tasa	Promedio s	Errores	Con ayuda
T1	2 de 2	100 %	59,0	1	0
T2	1 de 2	50 %	93,5	3	1
T3	2 de 2	100 %	46,5	0	0
Global	5 de 6	83,3 %	66,3	4	1

Tabla 12. Resultados por participante

Código	Éxitos	Promedio s	Errores	Tareas con ayuda
P01	2 de 3 (66,7 %)	77,0	3	1
P02	3 de 3 (100 %)	55,7	1	0

Cálculo de indicadores

Éxito global = 5 ÷ 6 × 100 = 83,3 %.
Tiempo promedio global = (68 + 115 + 48 + 50 + 72 + 45) ÷ 6 = 66,3 s.
Errores totales = 1 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 = 4.
Se solicitó ayuda en 1 de 6 intentos (16,7 %).

Los 115 s de P01 T2 permanecen en el promedio aunque la tarea figure con éxito N: el participante requirió orientación para continuar. Los errores y la ayuda describen dimensiones diferentes; una tarea puede completarse con un error recuperado sin ayuda, como ocurrió en P01 T1 y P02 T2.

Fuente de las tablas de prueba: registros de las sesiones del 24 de octubre de 2026. Las observaciones se presentan a continuación con los comentarios de los participantes y su interpretación.

2.7.8 Observaciones y comentarios de P01

T1 — 68 s, éxito S, 1 error, ayuda N
Seleccionó inicialmente un producto distinto al solicitado. Al revisar el resumen, identificó la equivocación, retiró la selección incorrecta y completó el pedido con un café americano y un sanduche, verificando el total de $4,25 sin ayuda del moderador.

Comentario: «Me confundí de café en el menú, pero al ver el resumen lo cambié rápido».

Interpretación: la revisión permitió detectar y recuperar la equivocación. La identificación en el catálogo y en el mensaje de agregado podía apoyar el reconocimiento del producto antes de llegar al resumen. Este hallazgo fundamenta D03 y K03.

T2 — 115 s, éxito N, 2 errores, ayuda S
Durante la edición del pedido, borró el contenido del campo de cantidad y tuvo dificultades para restablecer un valor válido. Además, manifestó que creía que los cambios ya se habían guardado, lo que evidenció confusión entre el borrador y el pedido guardado. Requirió orientación del moderador para recuperar la cantidad y continuar con la tarea.

Comentario: «No sabía cómo regresar al valor anterior cuando borré el número, pensé que ya se había guardado».

Interpretación: coincidieron un problema de recuperación del dato y otro de comprensión del guardado. Los dos errores corresponden al total consignado; no se atribuye una secuencia de acciones que no quedó registrada. Este caso fundamenta D01–D02 y K01–K02.

T3 — 48 s, éxito S, 0 errores, ayuda N
Envió el pedido base, reconoció el identificador CU-104 y el estado recibido, y comenzó otro pedido con la selección vacía.

Comentario: «Aquí sí estuvo claro el mensaje con el código CU-104 y el estado del pedido».

Interpretación: la confirmación fue suficiente para concluir esta ejecución sin ayuda. El registro no describe una incidencia de envío ni una acción de reintento; esa rama se analiza por las pantallas del prototipo y no como un evento observado en la sesión.

Observaciones y comentarios de P02

T1 — 50 s, éxito S, 0 errores, ayuda N
Encontró el café americano y el sanduche, preparó una unidad de cada producto y verificó el total de $4,25 sin ayuda.

Comentario: «El menú es comprensible y fue sencillo dejar preparada la orden».

Interpretación: esta ejecución alcanzó el estado de llegada sin dificultades registradas. El resultado complementa el error recuperable de P01 y no elimina la conveniencia de identificar mejor las acciones del catálogo.

T2 — 72 s, éxito S, 1 error, ayuda N
Presionó de más el incremento del café y llegó a tres unidades de ese producto. Corrigió la cantidad, exploró la validación al introducir cero y recuperó un valor válido. Finalizó con dos cafés y un sanduche por $5,75 sin ayuda.

Comentario: «Presioné de más el botón, pero fue fácil corregir la cantidad».

Interpretación: el error registrado es el incremento involuntario; la comprobación de cero formaba parte de la tarea. La corrección era posible, pero convenía hacer más visible la cantidad y su efecto en el importe. Este hallazgo fundamenta D04 y K04. No demuestra un defecto de respuesta del botón ni permite afirmar que el sistema duplique eventos.

T3 — 45 s, éxito S, 0 errores, ayuda N
Obtuvo la confirmación del pedido base CU-104 por $4,25 y volvió a un menú con la selección vacía al iniciar otro pedido.

Comentario: «Recibí la confirmación sin problemas y se limpió la pantalla para pedir de nuevo».

Interpretación: completó el cierre del recorrido de forma autónoma. La nueva selección vacía corresponde al siguiente pedido; el comprobante de la orden recibida mantiene el detalle y el total de la orden enviada.

2.7.9 Interpretación de los resultados

La edición fue el punto de mayor dificultad: T2 acumuló 3 de los 4 errores, tuvo un promedio de 93,5 s y solo una de las dos personas la completó sin orientación. T1 obtuvo dos éxitos con un error recuperable; T3 obtuvo dos éxitos sin errores registrados y el menor tiempo promedio, 46,5 s.

La prioridad de intervención se sitúa en recuperar cantidades y explicar cuándo se guardan los cambios. El caso P01 muestra que detectar un dato inválido no basta si la persona no encuentra una salida clara. La dificultad de guardado afecta a su modelo mental: una cifra visible en edición no necesariamente representa el pedido consolidado.

El caso P02 muestra una recuperación autónoma ante un incremento adicional. Por ello, se refuerza la lectura de cantidad e importe, sin concluir que sea necesario impedir cada pulsación rápida. Los accesos y mensajes con el nombre del producto atienden el error de selección registrado en T1.

Tabla 13. Relación entre resultados y decisiones

Resultado observado	Consecuencia en el diseño	Evidencia final
P01 T2: cantidad borrada y recuperación con ayuda	Control explícito para restablecer un valor válido, regla junto al campo y guardado inactivo mientras exista error.	C09; C14; C30
P01 T2: creencia de guardado automático	Aviso de guardado manual y mensajes diferenciados de edición, cambios pendientes y cambios guardados.	C14–C15; C21
P01 T1: producto incorrecto recuperado en revisión	Nombre del producto en el acceso al detalle y en el mensaje de agregado.	C02; C11–C12
P02 T2: incremento adicional recuperado	Cantidad, multiplicación por precio unitario y total del borrador claramente representados.	C15; C31

Las correcciones guardan relación con los problemas observados y son verificables en las nuevas pantallas. Su eficacia con usuarios deberá medirse con el mismo protocolo. No se calcula una reducción de tiempos o errores posterior, porque las únicas mediciones disponibles corresponden a la evaluación inicial.

2.7.10 Revisión heurística y de accesibilidad

Se aplicaron tres heurísticas de Nielsen como marco de inspección de la interfaz. La revisión complementa las pruebas: permite describir decisiones de diseño y estados que no necesariamente aparecieron durante cada sesión.

Tabla 14. Tres heurísticas de Nielsen aplicadas

Heurística	Evidencia y valoración	Relación con la iteración
Visibilidad del estado del sistema	Contador y total; «Cambios sin guardar»; «Cambios guardados»; envío en curso y comprobante recibido. C14–C15, C21–C27.	K02 refuerza la distinción entre borrador y pedido. El estado recibido no se equipara a preparado.
Control y libertad del usuario	Cancelar, restablecer, confirmar eliminación, descartar cambios y volver a revisar tras un fallo. C07–C09, C16–C18 y C23.	K01 añade recuperación directa. Los modales mantienen opciones para continuar sin ejecutar una acción destructiva.
Prevención de errores	Cantidad inválida con explicación; agregado y guardado inactivos; confirmación inactiva sin productos; resumen previo al envío. C09, C13, C19 y C30.	K01 hace visible la regla y la salida. La inspección valida la representación, no la lógica ejecutable de cada botón.

Condición de accesibilidad A1 — Contraste del texto

Se tomaron muestras de colores planos de las capturas C02 y C23 y se calculó la relación de luminancia (L mayor + 0,05) ÷ (L menor + 0,05). WCAG 2.2 establece 4,5:1 como referencia de contraste mínimo para texto normal. La comprobación se limita a los pares medidos y no acredita conformidad integral de la aplicación.

Tabla 15. Muestras de contraste de la interfaz

Par de colores	Uso	Relación
#FFFFFF / #214E40	Texto blanco sobre botón verde	9,42:1
#A33329 / #FFF0EB	Texto de aviso rojo sobre fondo claro	6,18:1

Condición de accesibilidad A2 — Información que no depende solo del color

La cantidad inválida incluye la instrucción «Usa un número entero desde 1, sin decimales» (C09 y C30); el fallo de envío agrega icono y texto (C23); la categoría activa combina contraste, marca y nombre (C03–C04). Estos ejemplos permiten reconocer el estado sin depender exclusivamente del rojo o del verde, en relación con WCAG 1.4.1. Queda fuera de esta inspección la lectura por tecnologías de apoyo y la gestión del foco interactivo.

2.7.11 Correcciones aplicadas y criterios de verificación

La iteración conserva las seis pantallas principales y corrige aspectos del prototipo actual. No introduce productos ajenos al catálogo ni cambia los precios. Se documentan cuatro ajustes vinculados con los problemas D01 a D04; las tres comparaciones siguientes muestran las diferencias más relevantes.

Tabla 16. Trazabilidad de las correcciones

ID	Hallazgo	Cambio aplicado	Verificación visual
K01	D01 · P01 T2	«Restablecer a 1» en detalle y edición; regla de entero; estado específico para campo vacío.	C07–C10 y C30: recuperación visible, importes no calculados y guardar inactivo ante error.
K02	D02 · P01 T2	Aviso de que no hay guardado automático; «Edición en curso», «Cambios sin guardar» y confirmación de guardado.	C14, C15 y C21: el texto distingue preparación, pendiente y consolidación.
K03	D03 · P01 T1	Accesos «Ver café americano» y «Ver sanduche»; agregado identificado por producto.	C02, C11 y C12: la acción y el resultado nombran el producto.
K04	D04 · P02 T2	Relación cantidad × precio unitario y total del borrador visible en estados de 3 y 4 unidades.	C15 y C31: 2 × $1,50 y 3 × $1,50, con totales $5,75 y $7,25.

Criterios de aceptación de la iteración

- Un campo vacío o con cero informa la regla y ofrece una forma visible de recuperar 1; no presenta un total válido ni permite consolidar la edición inválida.
- Antes de guardar, se identifica la edición o los cambios pendientes; después de guardar, la revisión informa «Cambios guardados» y muestra 3 unidades por $5,75.
- El acceso al detalle identifica el producto seleccionado y el feedback de agregado nombra ese producto, de forma coherente con su línea en la revisión.
- Al variar la cantidad, el estado representado conserva consistencia entre unidades, precio unitario, subtotal y total. Un incremento adicional puede reconocerse antes del guardado.
- Estos criterios se contrastaron con las capturas. La comprobación funcional de los controles y una repetición de las tareas permitirán determinar el efecto de los cambios sobre autonomía, tiempo y errores.

Comparación antes y después de la recuperación de cantidad

Problema D01 y corrección K01. La versión inicial indicaba que cero era inválido, pero no ofrecía un control directo de restablecimiento. La versión corregida añade la regla y «Restablecer a 1». Además, C30 documenta el campo vacío en edición, el total no calculado y la acción de guardar inactiva.

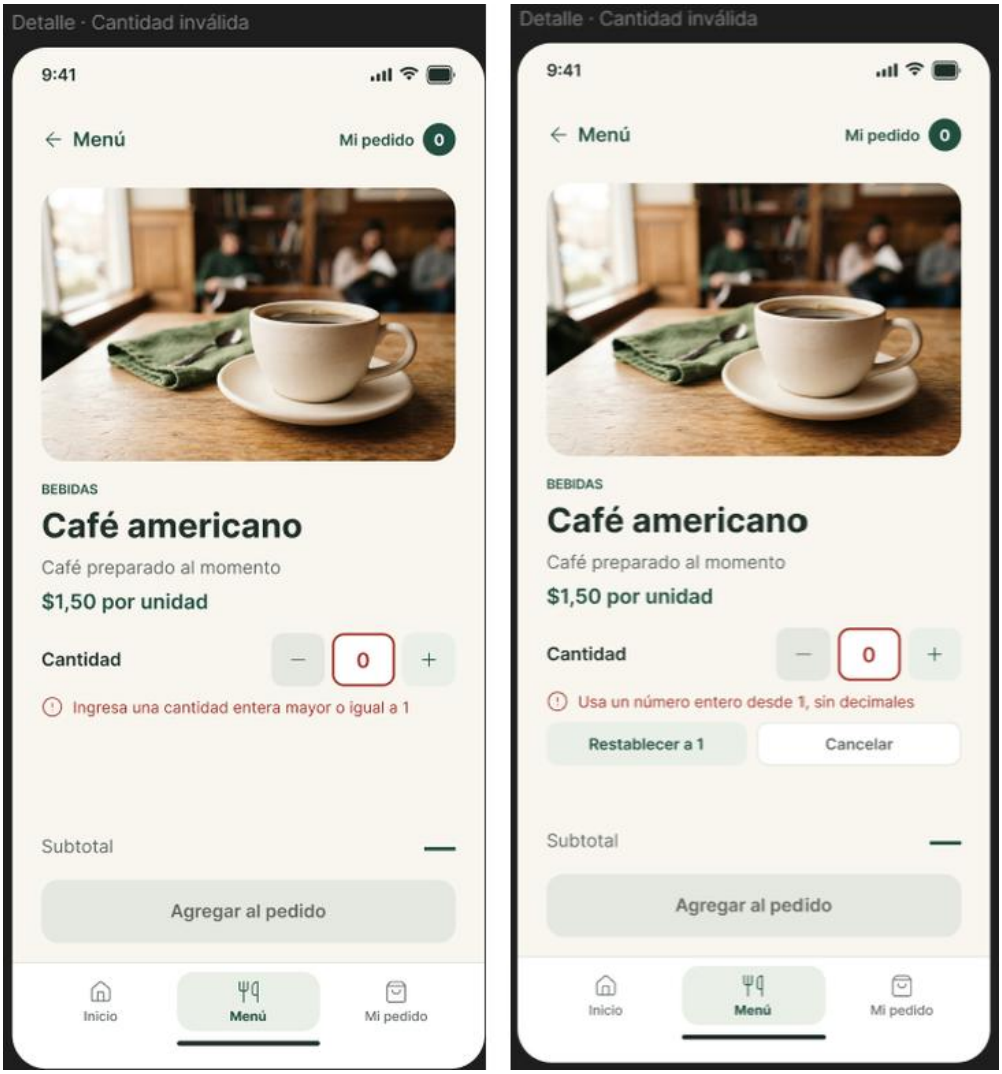


Figura 3. Antes a la izquierda y después a la derecha del detalle con cantidad inválida.

Justificación: el caso P01 T2 mostró dificultad para recuperar el dato. La nueva acción hace visible una salida sin exigir que la persona recuerde el valor anterior. «Restablecer a 1» es un valor seguro explícito; no se presenta como un botón de deshacer que recupere cualquier cantidad previa.

Comparación antes y después de la visibilidad del guardado

Problema D02 y corrección K02. El borrador modificado inicial mostraba el total, pero su texto no destacaba los cambios pendientes como en la nueva versión. La corrección incorpora «Edición en curso» y «Cambios sin guardar»; C14 explica que solo se guarda al pulsar «Guardar cambios y revisar».

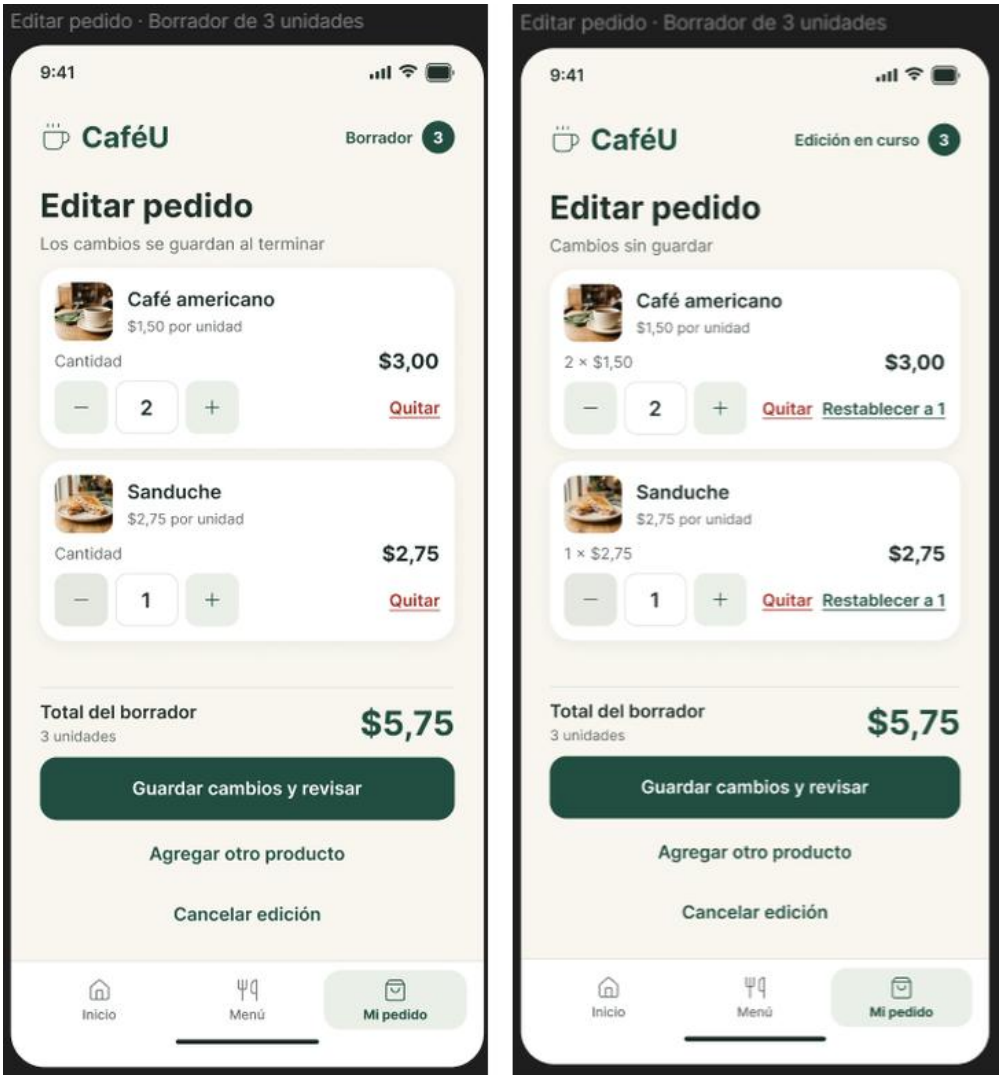


Figura 4. Antes a la izquierda y después a la derecha del borrador de 3 unidades por $5,75.

Justificación: P01 creyó que la modificación ya estaba guardada. La interfaz distingue ahora el estado de edición del pedido consolidado. C21 completa la secuencia con «Cambios guardados». El contador continúa expresando unidades y el total permanece coherente con dos cafés y un sanduche.

Comparación antes y después de la identificación del producto

Problema D03 y corrección K03. Las tarjetas iniciales compartían la acción «Ver detalle». En la versión corregida, cada acceso nombra el producto. C11 y C12 también identifican lo agregado, de modo que la persona puede comprobar la selección en más de un momento del recorrido.

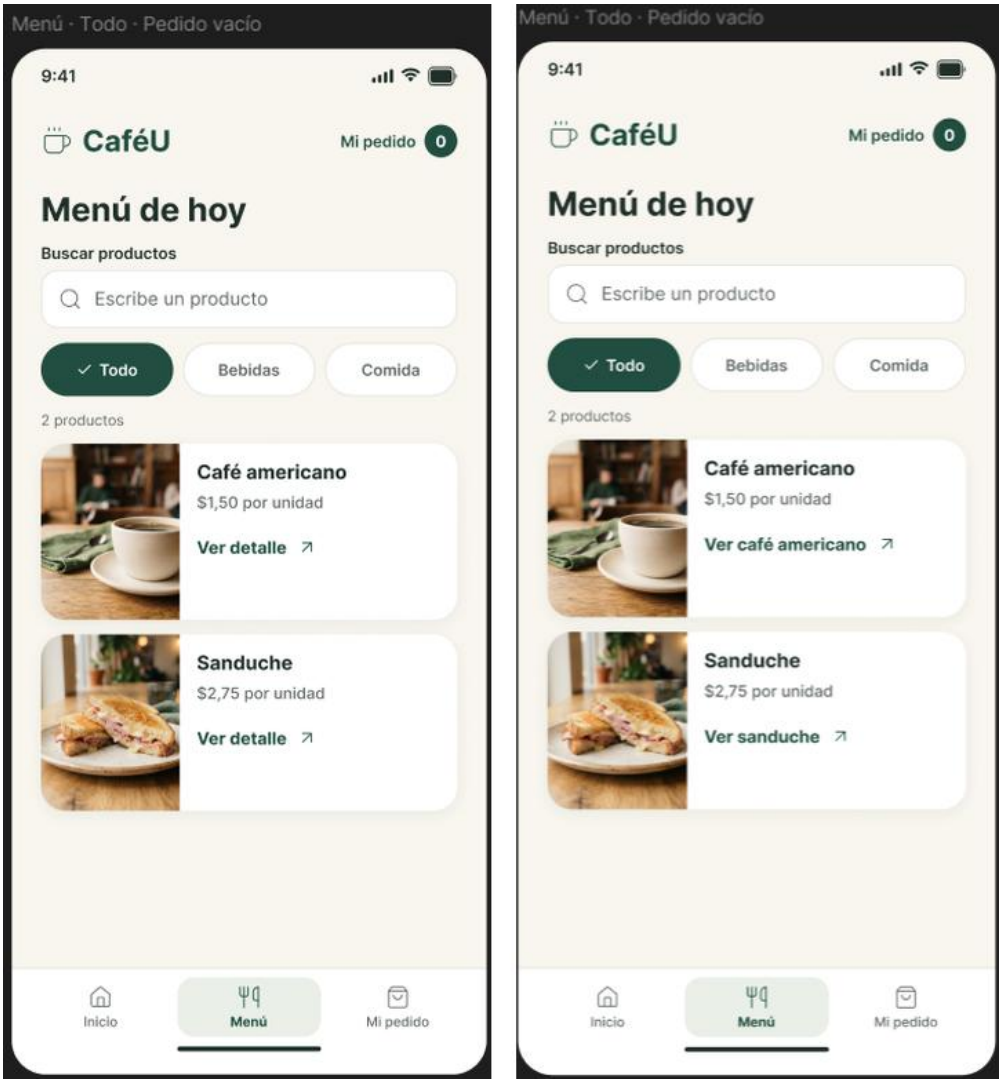


Figura 5. Antes a la izquierda y después a la derecha del catálogo completo.

Justificación: P01 corrigió una selección equivocada al revisar el pedido. El nombre dentro de la acción refuerza la correspondencia entre tarjeta, detalle y resultado. K04 complementa esta claridad durante la edición: C31 muestra el incremento adicional a tres cafés y un sanduche por $7,25, mientras C15 representa el objetivo de dos cafés y un sanduche por $5,75.

2.7.12 Evidencias del prototipo corregido

Grupo 1 de 11 — Inicio y catálogo
Las 33 capturas se agrupan por estado. No representan una única sesión continua: los contadores y totales corresponden al escenario de cada imagen. Las comparaciones del apartado anterior utilizan capturas de la versión inicial.

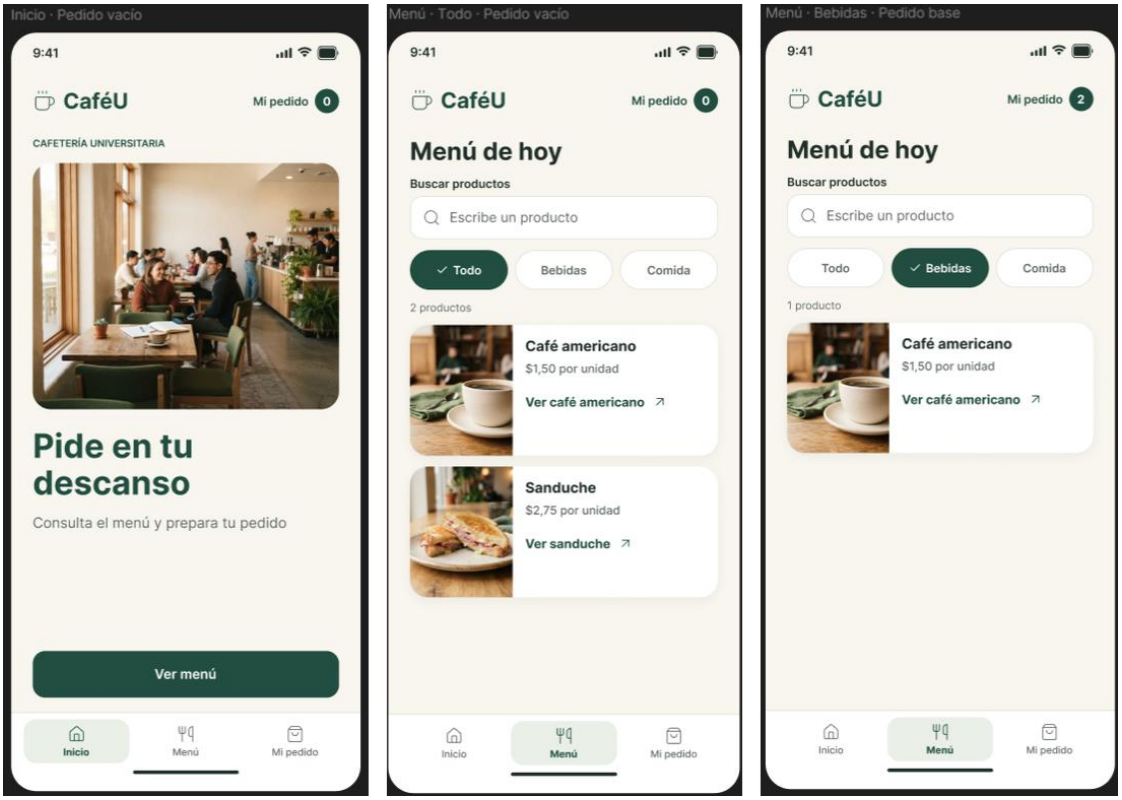


Figura 6. De izquierda a derecha: C01 Inicio vacío, C02 Menú completo, C03 Filtro bebidas.

C01 · P1 · Inicio vacío. Acceso al menú y contador 0 antes de preparar una selección. La acción principal concentra el inicio del recorrido. La barra inferior mantiene los accesos del sistema y diferencia la ubicación actual de la selección todavía vacía.

C02 · P2 · Menú completo. Dos productos, precios y acciones con el nombre de cada producto. La búsqueda y las categorías preceden a las tarjetas. El nombre dentro de cada acción ayuda a reconocer qué detalle se abrirá y atiende la equivocación de selección registrada en T1.

C03 · P2 · Filtro bebidas. Una coincidencia de café; la selección base conserva 2 unidades. El filtro activo combina nombre, marca y tratamiento visual. Mostrar solo bebidas no debe alterar las unidades seleccionadas; el contador diferencia la consulta del catálogo del contenido del pedido.

Evidencias del prototipo corregido

Grupo 2 de 11 — Búsqueda y filtros

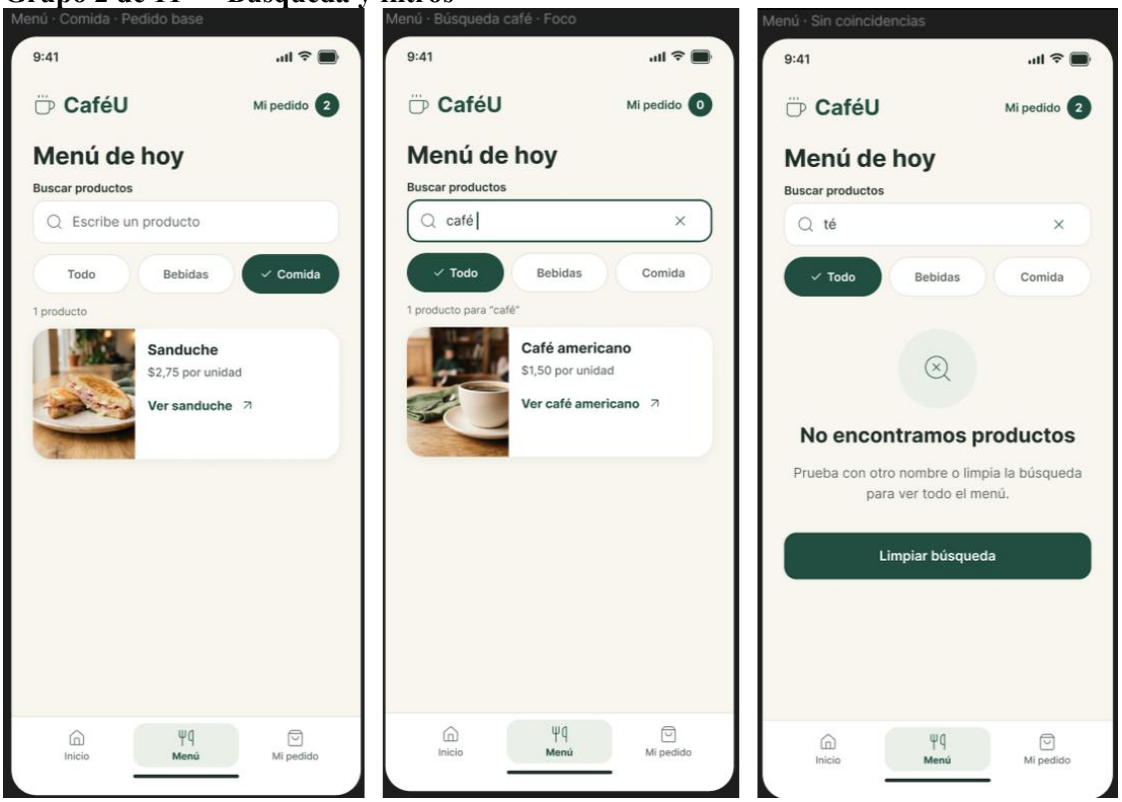


Figura 7. De izquierda a derecha: C04 Filtro comida, C05 Búsqueda de café, C06 Búsqueda sin resultados.

C04 · P2 · Filtro comida. Una coincidencia de sanduche; el contador conserva 2 unidades. La organización de la tarjeta conserva fotografía, nombre y precio. La persona puede comparar la categoría elegida con el resultado sin perder la referencia del pedido base que ya contiene dos unidades.

C05 · P2 · Búsqueda de café. Campo con foco visible y resultado que coincide con la consulta. El borde y el cursor hacen visible el campo activo. El texto de resultados relaciona la consulta con su coincidencia y permite comprobar que se está buscando dentro del catálogo.

C06 · P2 · Búsqueda sin resultados. La consulta té muestra explicación y permite limpiar la búsqueda. El estado vacío explica la falta de coincidencias y propone una salida concreta. La recuperación prevista limpia el término de búsqueda; no equivale a cancelar la selección de productos existente.

Evidencias del prototipo corregido

Grupo 3 de 11 — Detalle y validación

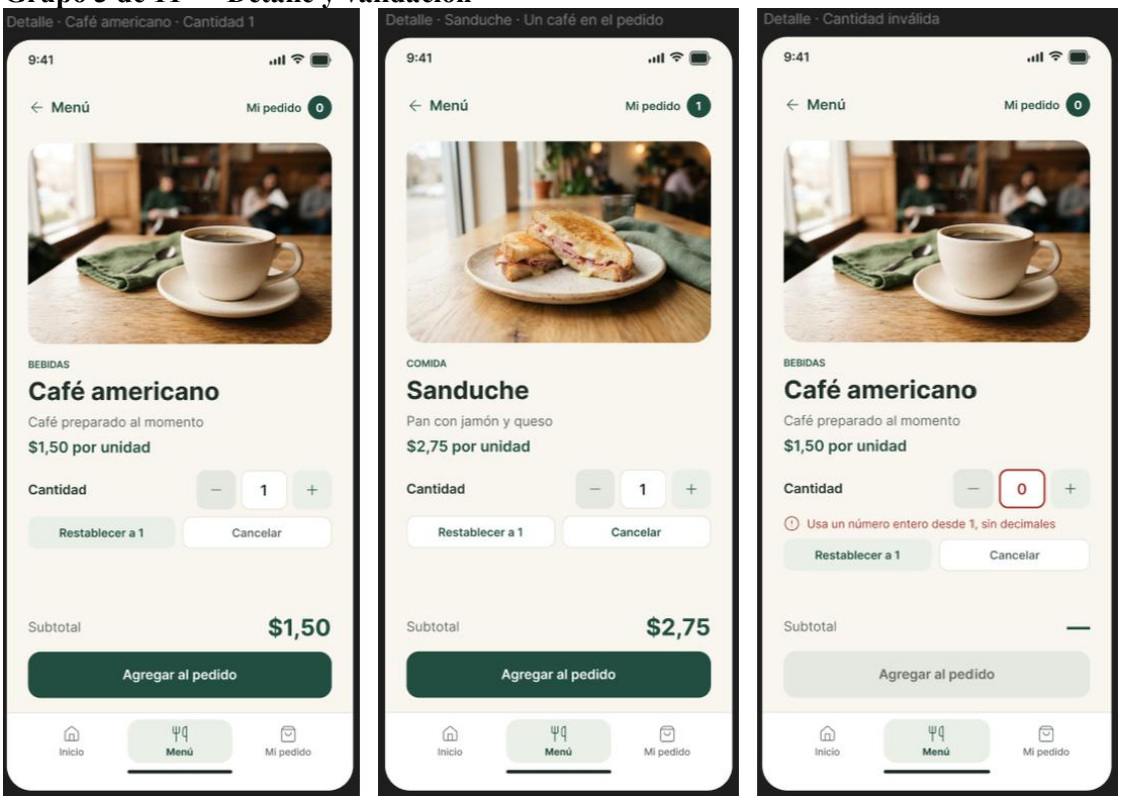


Figura 8. De izquierda a derecha: C07 Detalle de café, C08 Detalle de sanduche, C09 Cantidad cero inválida.

C07 · P3 · Detalle de café. Cantidad 1 y subtotal $1,50; incluye restablecer y cancelar. La cantidad y el precio permiten anticipar el importe antes del agregado. Restablecer fija un valor válido conocido y cancelar ofrece una salida sin consolidar una nueva selección del detalle.

C08 · P3 · Detalle de sanduche. Cantidad 1 y subtotal $2,75; existe un café en la selección. El contador de una unidad indica que existe una selección previa distinta del producto mostrado. El precio del sanduche y su subtotal se mantienen identificados para evitar confundir el importe de línea con el total del pedido.

C09 · P3 · Cantidad cero inválida. Regla textual, restablecimiento y agregado inactivo; subtotal no calculado. El mensaje explica que se requieren enteros desde 1 y excluye decimales. El guion en el subtotal evita un importe aparentemente válido mientras la acción de agregado permanece inactiva.

Evidencias del prototipo corregido

Grupo 4 de 11 — Agregado y revisión

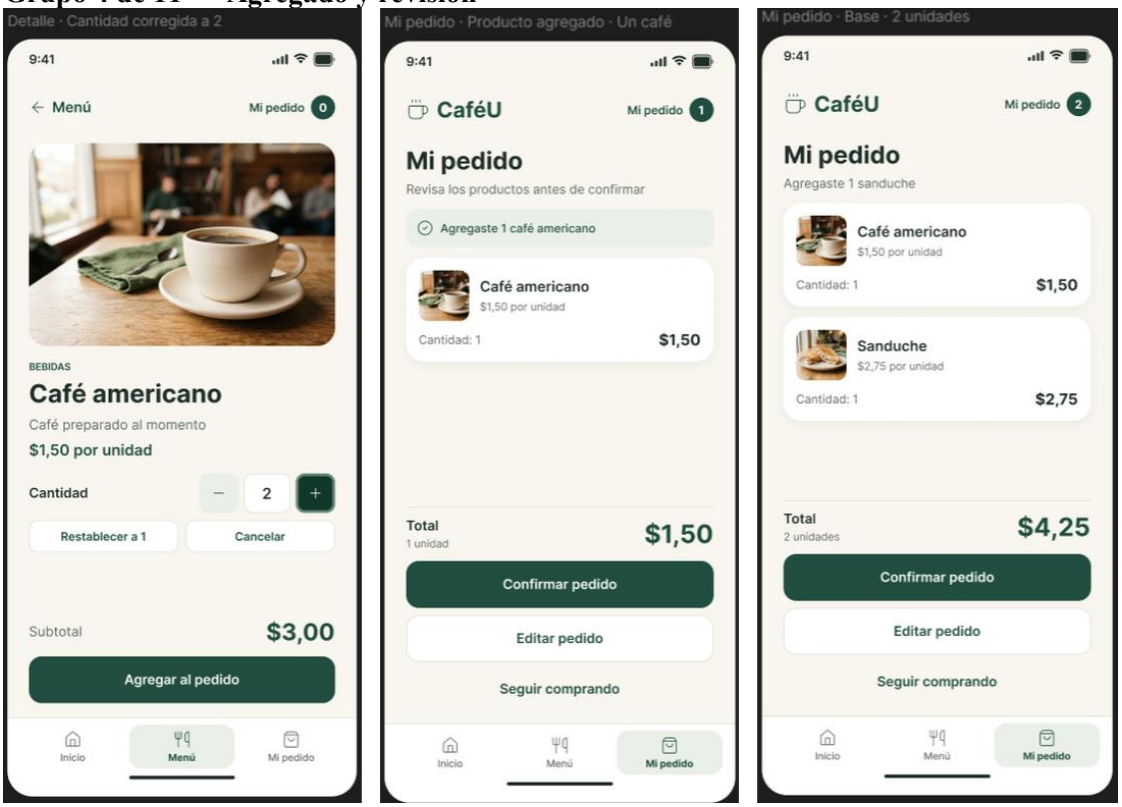


Figura 9. De izquierda a derecha: C10 Cantidad válida 2, C11 Café agregado, C12 Pedido base.

C10 · P3 · Cantidad válida 2. Dos cafés producen $3,00; el agregado vuelve a representarse activo. La pantalla permite relacionar 2 unidades con 2 × $1,50. El foco representado sobre el incremento ayuda a identificar el control utilizado, sin que la imagen demuestre por sí sola la respuesta temporal de la interacción.

C11 · P4 · Café agregado. El mensaje nombra 1 café americano y la revisión muestra $1,50. El aviso específico relaciona la acción previa con la línea del resumen. La persona puede revisar cantidad e importe y decidir si confirma, edita o sigue comprando antes de enviar.

C12 · P4 · Pedido base. 1 café + 1 sanduche; 2 unidades; $4,25. El texto identifica el sanduche agregado. Las dos tarjetas separan los importes de cada producto y el total resume la selección. Este es el estado de llegada de T1 y el punto inicial independiente utilizado para T2 y T3.

Evidencias del prototipo corregido

Grupo 5 de 11 — Pedido vacío y edición

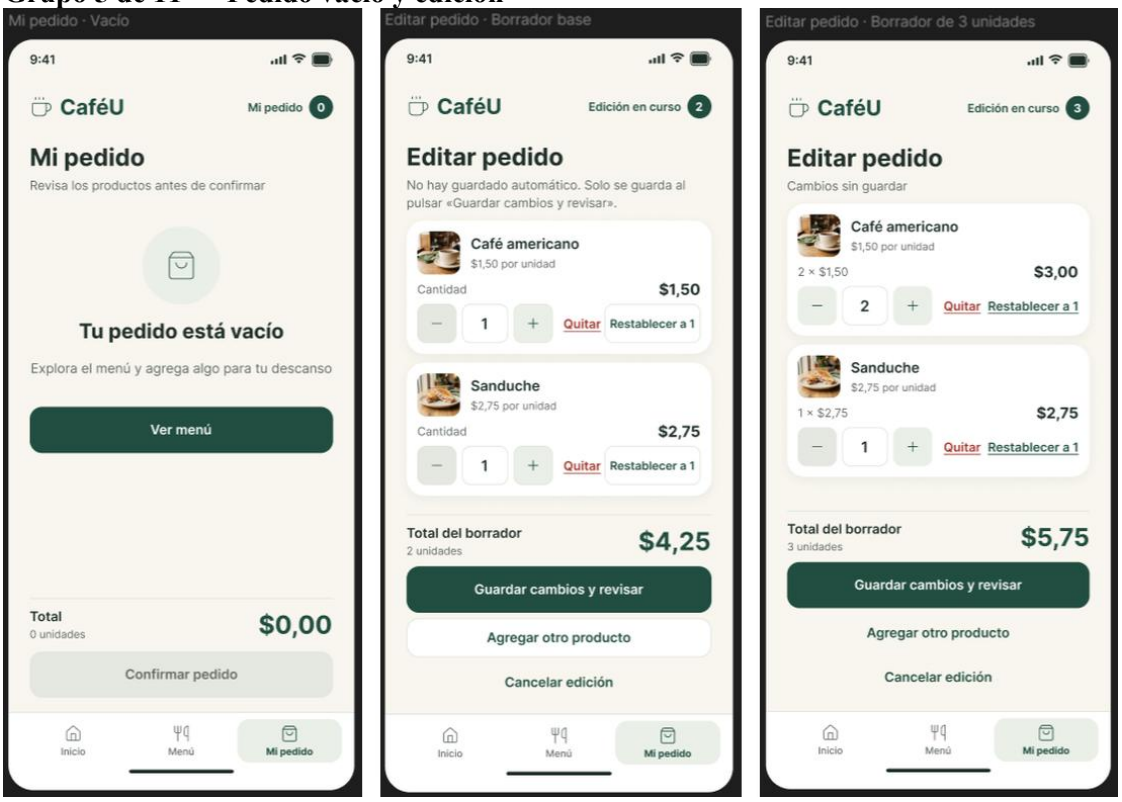


Figura 10. De izquierda a derecha: C13 Pedido vacío, C14 Edición inicial, C15 Borrador de 3 unidades.

C13 · P4 · Pedido vacío. 0 unidades y $0,00; se ofrece ver menú y confirmar aparece inactivo. La interfaz no deja un espacio sin explicación: comunica por qué no hay productos y ofrece ir al menú. La confirmación atenuada expresa que todavía falta una selección para continuar.

C14 · P5 · Edición inicial. Aviso de guardado manual, edición en curso y restablecimiento en cada línea. El aviso evita interpretar la edición como un guardado automático. Los controles de cada línea permiten modificar o recuperar cantidades, mientras el total del borrador expresa el estado provisional de la selección.

C15 · P5 · Borrador de 3 unidades. Cambios sin guardar; 2 cafés + 1 sanduche; $5,75; multiplicación por precio. La multiplicación visible ayuda a comprobar el subtotal del café antes de consolidarlo. El mensaje de cambios pendientes sitúa la responsabilidad del guardado en una acción explícita del usuario.

Evidencias del prototipo corregido

Grupo 6 de 11 — Eliminación y descarte

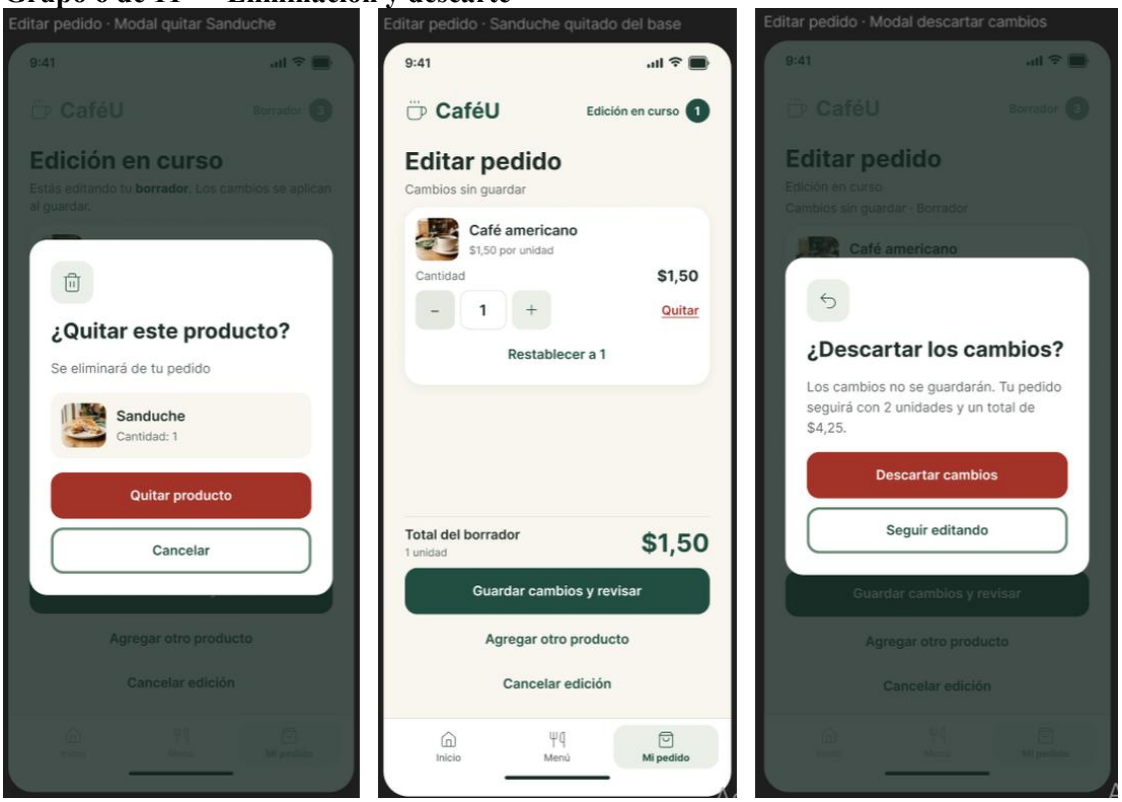


Figura 11. De izquierda a derecha: C16 Confirmar eliminación, C17 Sanduche retirado del base, C18 Descartar cambios.

C16 · P5 · Confirmar eliminación. Modal que identifica el sanduche y permite quitar o cancelar. El fondo oscurecido separa la decisión de la edición. El modal muestra el producto y su cantidad, distingue quitar de cancelar y limita la confirmación a esa línea del borrador.

C17 · P5 · Sanduche retirado del base. Rama independiente: queda 1 café por $1,50 y cambios sin guardar. El estado no se obtiene restando el sanduche del borrador de C16, pues este último contiene dos cafés. C17 documenta la eliminación en el escenario base y mantiene visible que el resultado aún no se ha guardado.

C18 · P5 · Descartar cambios. Modal informa que se conservarían las 2 unidades del pedido guardado por $4,25. La consecuencia se describe antes de ejecutar el descarte. Seguir editando permite regresar al borrador; descartar mantiene como referencia el pedido guardado de dos unidades, no el total provisional de la edición.
C16 parte de un borrador de 3 unidades. C17 muestra otra rama que elimina el sanduche del pedido base de 2 unidades. No se enlazan como un antes y después inmediato, porque sus cantidades iniciales son diferentes.

Evidencias del prototipo corregido

Grupo 7 de 11 — Borrador y guardado

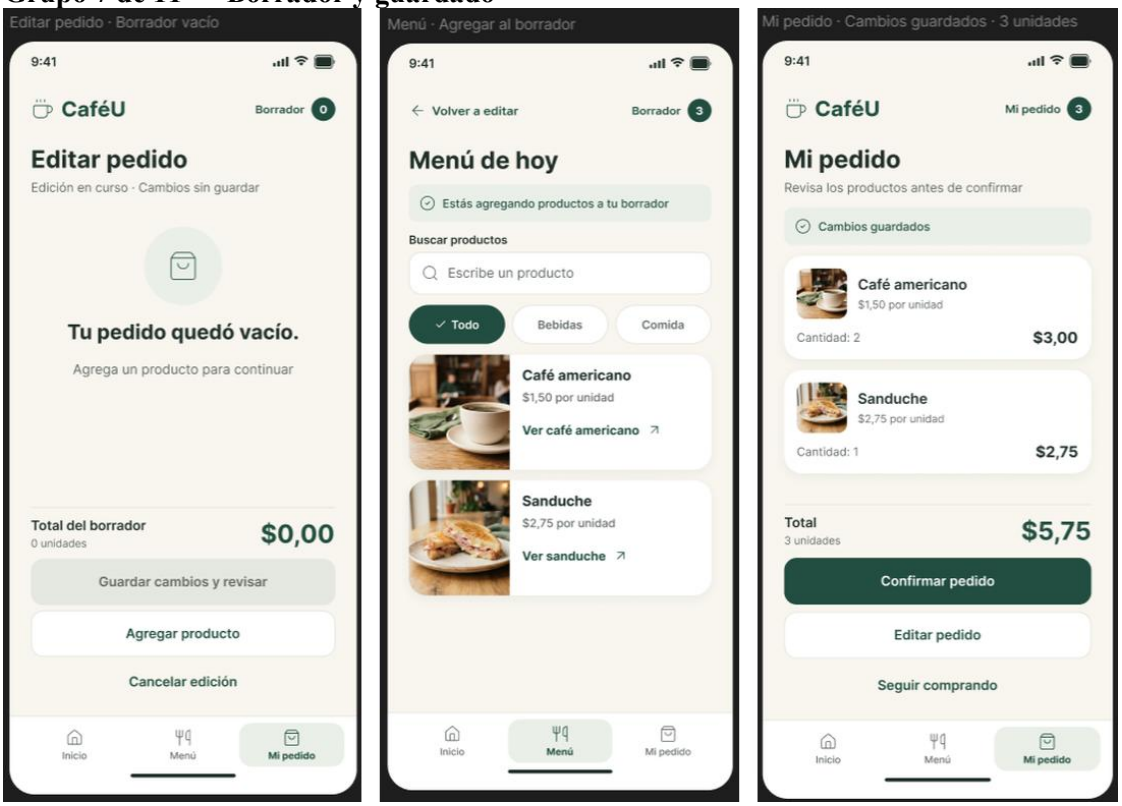


Figura 12. De izquierda a derecha: C19 Borrador vacío, C20 Catálogo desde la edición, C21 Cambios guardados.

C19 · P5 · Borrador vacío. Guardar inactivo; permite agregar producto o cancelar la edición. El mensaje explica que falta al menos un producto para continuar. Las opciones de agregar y cancelar evitan que la persona quede atrapada, mientras el total $0,00 corresponde a un borrador sin líneas.

C20 · P2 · Catálogo desde la edición. Se informa que los productos se agregan al borrador; acceso «Volver a editar». El aviso diferencia esta consulta del catálogo de una compra nueva. Las tarjetas conservan sus precios y el retorno a edición indica dónde se revisarán las incorporaciones al borrador.

C21 · P4 · Cambios guardados. Mensaje explícito de consolidación; 3 unidades y $5,75 en la revisión. La retroalimentación confirma que terminó la edición y se volvió al pedido consolidado. Dos cafés por $3,00 y un sanduche por $2,75 permiten verificar el total objetivo de T2 antes de enviar.

Evidencias del prototipo corregido

Grupo 8 de 11 — Envío y recuperación

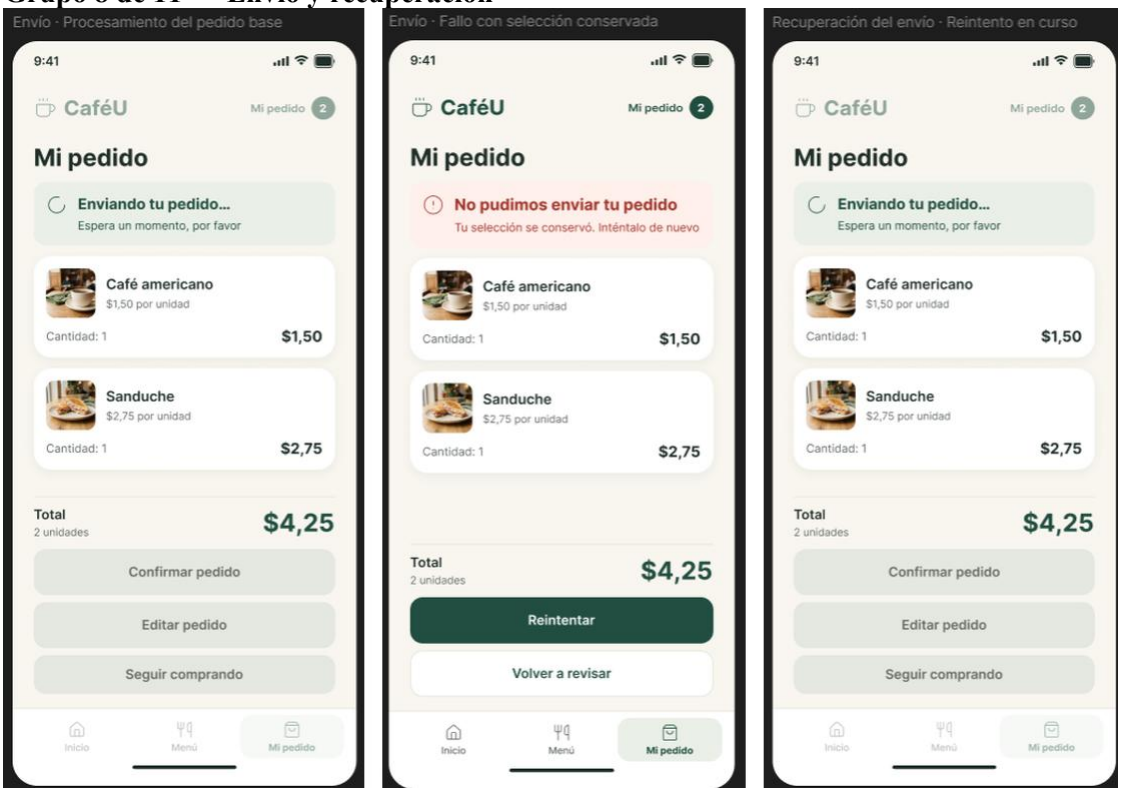


Figura 13. De izquierda a derecha: C22 Envío del pedido base, C23 Fallo de envío, C24 Reintento en curso.

C22 · P4 · Envío del pedido base. Procesamiento con resumen de $4,25 y acciones visualmente inactivas. El indicador de espera aparece junto al mensaje de envío, mientras las acciones se atenúan. El resumen se mantiene para que la persona reconozca qué pedido está pendiente de respuesta.

C23 · P4 · Fallo de envío. Selección conservada por $4,25; reintentar o volver a revisar. El mensaje distingue el fallo de una confirmación y explica que la selección se conservó. Reintentar continúa el intento de envío; volver a revisar permite examinar el pedido antes de otra decisión.

C24 · P4 · Reintento en curso. Reutiliza «Enviando tu pedido…» y conserva el resumen base. La captura mantiene los mismos productos y total del pedido base después de iniciar la recuperación. El texto de espera coincide con el primer procesamiento; no se atribuye un mensaje adicional de reintento que no aparece en pantalla.
El fallo y el reintento están cubiertos como estados visuales del diseño. Su ejecución no figura en las observaciones de las pruebas y no se añade al conteo de errores de los participantes.

Evidencias del prototipo corregido

Grupo 9 de 11 — Confirmación y variante

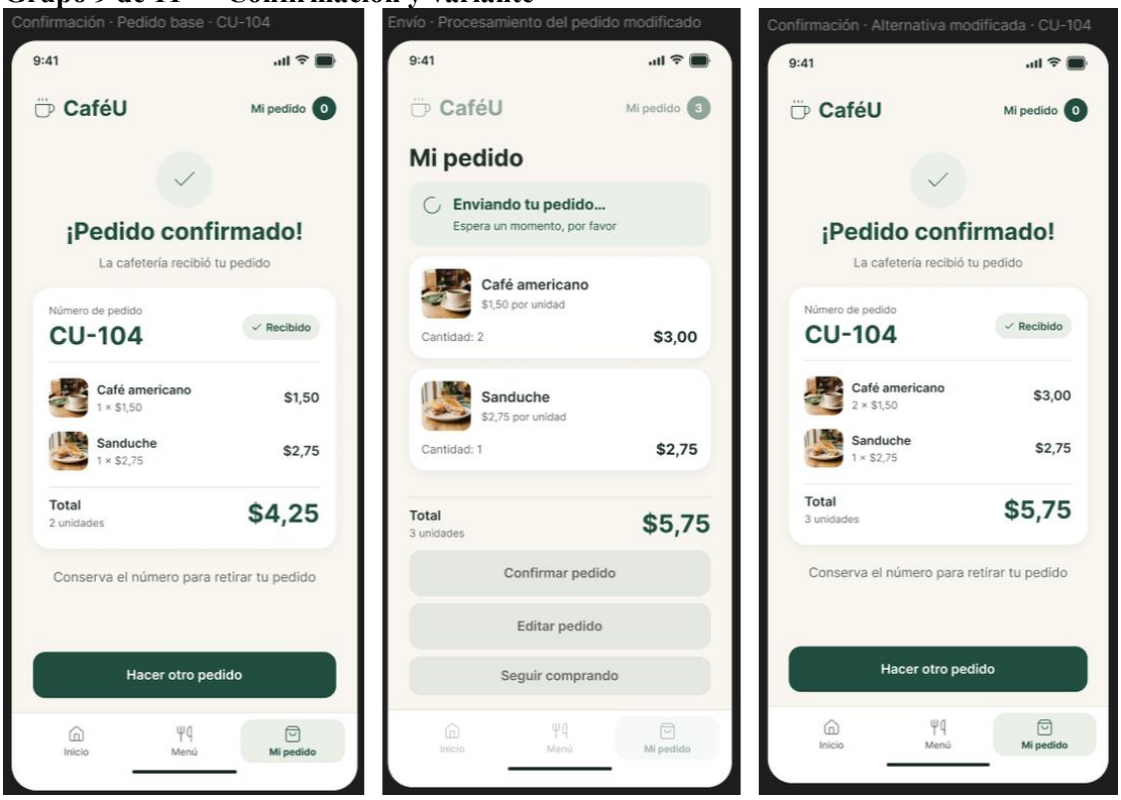


Figura 14. De izquierda a derecha: C25 CU-104 base, C26 Envío del modificado, C27 CU-104 modificado.

C25 · P6 · CU-104 base. Pedido recibido de 2 unidades por $4,25; selección activa en 0. El comprobante reúne número, estado, productos y total en una sola tarjeta. El contador cero se refiere a la selección activa posterior al envío, mientras el detalle corresponde a la orden recibida.

C26 · P4 · Envío del modificado. Variante con 3 unidades y $5,75 durante el procesamiento. El resumen de esta variante contiene dos cafés y un sanduche. Mantener $5,75 durante la espera permite compararlo con el comprobante alternativo de C27 y detectar una pérdida de consistencia si los importes no coincidieran.

C27 · P6 · CU-104 modificado. Variante alternativa del primer comprobante: 3 unidades y $5,75. El identificador se repite porque es una variante del primer escenario, no una orden posterior al comprobante base. La etiqueta recibido informa la recepción y conserva una acción para comenzar una nueva selección.
C25 y C27 son alternativas del mismo identificador inicial con composiciones distintas. No se interpretan como dos envíos consecutivos. El envío modificado C26 corresponde a la variante C27.

Evidencias del prototipo corregido

Grupo 10 de 11 — Nuevo pedido y cantidad vacía

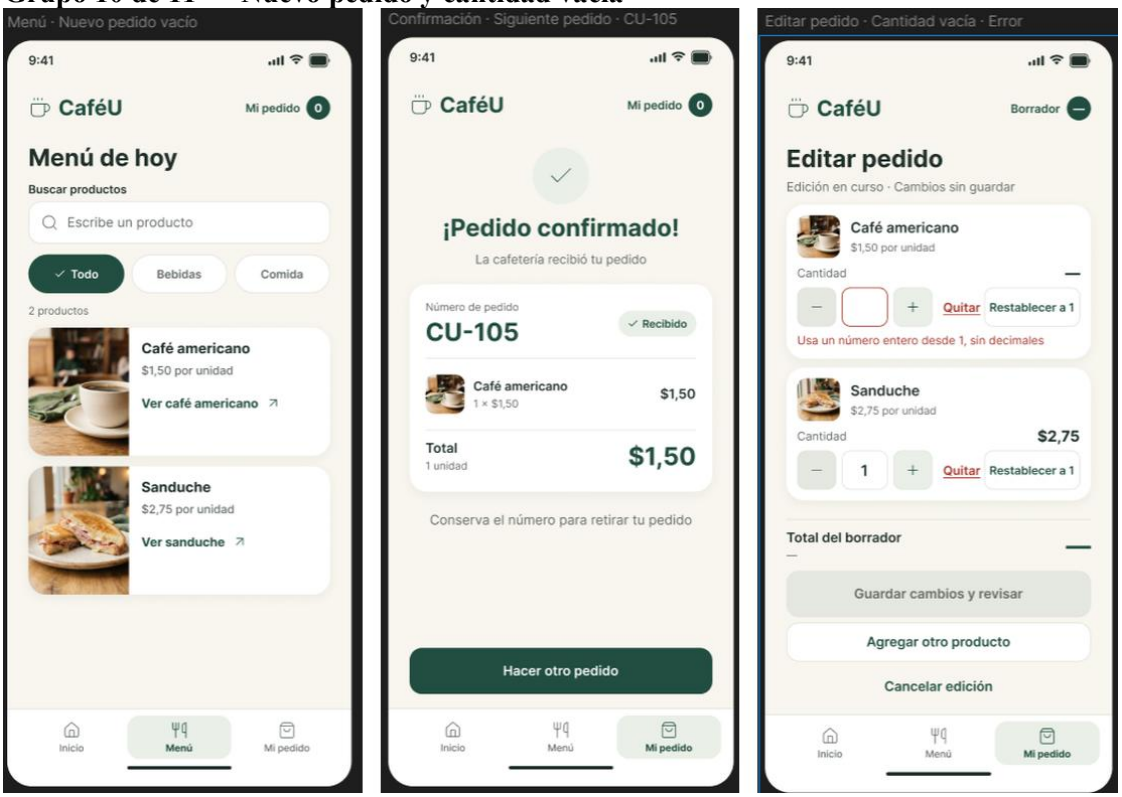


Figura 15. De izquierda a derecha: C28 Nuevo pedido vacío, C29 Siguiente pedido CU-105, C30 Cantidad vacía en edición.

C28 · P2 · Nuevo pedido vacío. El menú vuelve al contador 0 después de iniciar otro pedido. Los dos productos continúan disponibles con sus precios y accesos explícitos. El contador vacío permite reconocer que «Hacer otro pedido» corresponde a una selección nueva y no a la edición de CU-104.

C29 · P6 · Siguiente pedido CU-105. Nuevo comprobante con 1 café y $1,50; no es el pedido base. El cambio de identificador distingue esta orden del primer pedido. El importe de una unidad de café coincide con su precio y el comprobante mantiene la misma estructura de lectura que CU-104.

C30 · P5 · Cantidad vacía en edición. Regla junto al campo, restablecer, importes no calculados y guardar inactivo. La regla aparece junto al campo incompleto y los guiones separan datos no calculados de importes válidos. El restablecimiento ofrece una recuperación visible; guardar permanece atenuado hasta recuperar una cantidad admitida.
En C30, el guion evita presentar un total aparentemente válido cuando falta una cantidad. La edición ofrece restablecer la línea y mantiene inactivo el guardado hasta recuperar un dato válido.

Evidencias del prototipo corregido

Grupo 11 de 11 — Incremento y detalle desde edición

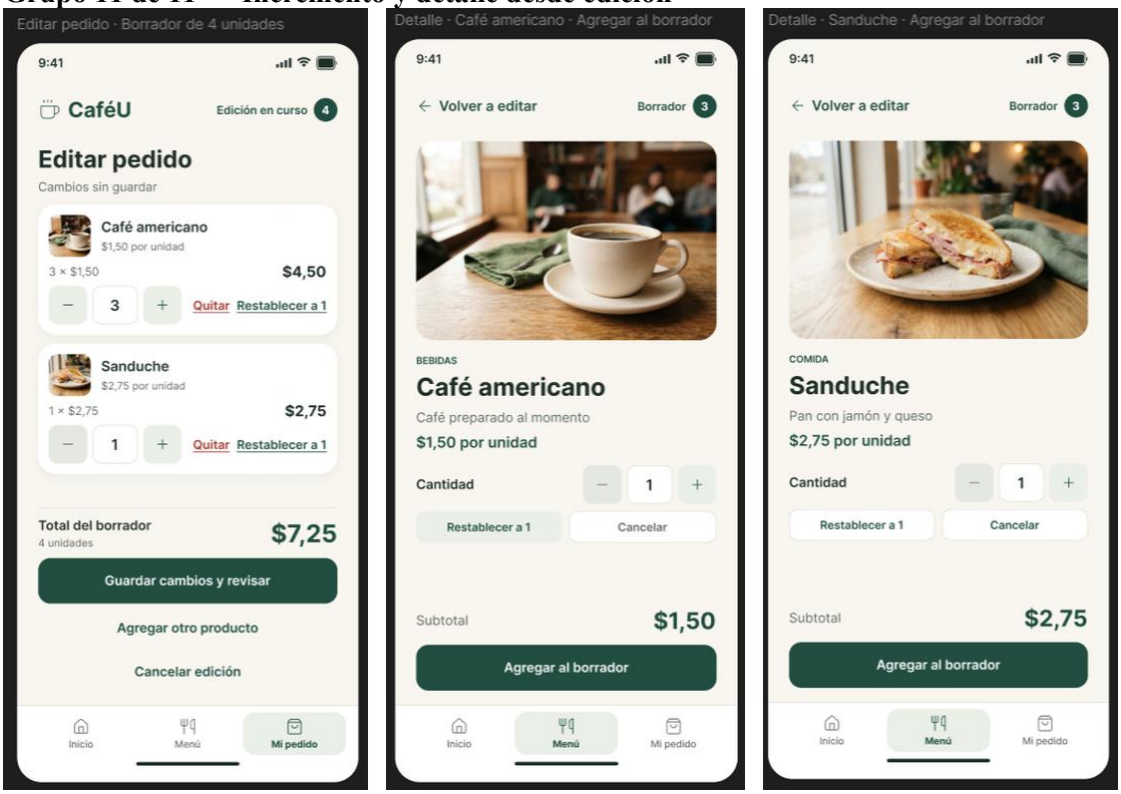


Figura 16. De izquierda a derecha: C31 Borrador de 4 unidades, C32 Café desde el borrador, C33 Sanduche desde el borrador.

C31 · P5 · Borrador de 4 unidades. 3 cafés + 1 sanduche; $7,25. Permite reconocer el incremento adicional. La línea del café muestra 3 × $1,50 = $4,50 y se suma el sanduche de $2,75. Este estado permite reconocer la consecuencia del incremento adicional descrito por P02, sin afirmar que una nueva prueba ya confirmó su detección.

C32 · P3 · Café desde el borrador. El contexto se mantiene: «Volver a editar», «Borrador» y «Agregar al borrador». El subtotal corresponde al producto que se está preparando para agregar, mientras el contador conserva las unidades del borrador existente. La acción y el retorno nombran explícitamente la edición, evitando confundirla con otra orden.

C33 · P3 · Sanduche desde el borrador. Mismo contexto de edición para el sanduche, con restablecer y cancelar. El precio y el subtotal del sanduche siguen separados del total del borrador. La persona dispone de restablecer o cancelar antes de incorporarlo y mantiene un acceso claro para volver a revisar la edición.

2.7.13 Organización del repositorio y evidencias de entrega

La documentación y los recursos de la actividad se encuentran organizados en la carpeta APE4-integral/ del repositorio Ape4_IHC. Esta carpeta reúne el diagnóstico, la arquitectura de información, los antecedentes del diseño, el acceso al prototipo, los resultados de las pruebas y las evidencias de las correcciones realizadas en CaféU. Se conservaron los directorios de las actividades anteriores para mantener la continuidad del proyecto.

El archivo README.md constituye el punto de entrada de la actividad. Presenta el propósito del proyecto y permite localizar los documentos, consultar el prototipo y seguir los recorridos de selección, modificación y confirmación de pedidos.

Tabla 17. Organización del contenido publicado en APE4-integral/

Archivo o carpeta	Contenido y finalidad
README.md	Presentación de CaféU, organización de la actividad, acceso al prototipo y orientación para revisar los entregables.
diagnostico.md	Caracterización del usuario, tres tareas principales y cinco problemas priorizados, identificados como D01–D05.
arquitectura.md	Descripción de las seis pantallas y de su relación con los tres recorridos principales.
sitemap.png y user-flow.png	Representación de la estructura de navegación y de los flujos de selección, edición y confirmación del pedido.
wireframes/	Antecedentes de las pantallas P1–P6, conservados para relacionar el diseño inicial con el prototipo desarrollado.
prototipo/	Enlace de Figma, explicación de los recorridos y descripción de los estados y las microinteracciones.
pruebas/protocolo.md	Objetivo de la evaluación, identificación codificada de los participantes, tareas y criterios de registro.
pruebas/resultados.csv	Seis ejecuciones correspondientes a dos participantes y tres tareas por persona, con tiempos, éxito, errores, ayuda, observaciones y comentarios.
pruebas/resumen.csv y archivos complementarios	Resumen de métricas, diccionario de datos, observaciones y revisión heurística y de accesibilidad.
pruebas/hallazgos.md	Interpretación de los resultados y relación entre las dificultades observadas y los problemas del diagnóstico.
iteracion/	Comparaciones antes y después de las correcciones K01–K04 y criterios para verificar los cambios.
evidencias/	Treinta capturas iniciales y treinta y tres capturas corregidas, organizadas en las carpetas antes/ y despues/, con un índice de identificación.
cambios.md y conclusiones.md	Registro de modificaciones y conclusiones vinculadas con los objetivos y los resultados de la actividad.
defensa.md	Guion para explicar el recorrido principal, la recuperación de un error y una corrección sustentada en las pruebas.
Docs/	Informe institucional de la actividad en formato PDF.
colaboracion/	Registro de aportes para organizar la trazabilidad del trabajo.

Relación entre resultados, correcciones y evidencias

La organización permite seguir la relación entre una dificultad observada, su interpretación y la modificación del prototipo. Por ejemplo, la dificultad de P01 durante la edición de cantidades se consulta en los registros de pruebas, se relaciona con los problemas D01 y D02 y fundamenta las correcciones K01 y K02. Las comparaciones de la carpeta iteracion/ y las capturas de evidencias/ permiten examinar los cambios correspondientes.

Los resultados de las pruebas iniciales se mantienen diferenciados de la revisión visual del prototipo corregido. Las capturas posteriores documentan las modificaciones de la interfaz; no constituyen una segunda medición del desempeño de los participantes.

Trazabilidad del trabajo colaborativo

La contribución individual se verifica mediante los registros de GitHub vinculados con los archivos de la actividad. Para acreditar cada aporte, se relacionan el integrante, la tarea desarrollada, los archivos modificados y la evidencia disponible en el historial del repositorio.

Tabla 18. Aportes y revisión del trabajo por integrante

Integrante	Contenido desarrollado	Revisión realizada
Abril Lara Emilio Alexander	Diagnóstico, requisitos y correspondencia con las tres tareas.	Revisión de la arquitectura y flujos.
Cusme Velez Manuel Steven	Sitemap, user flow y conservación de wireframes.	Revisión de los enlaces y organización del prototipo.
Gamboa Guaman Jonathan Alexis	Índice de capturas, enlace de Figma y evidencias del prototipo.	Revisión de las comparaciones antes/después.
Lozada Marcial Pablo Damian	Protocolo, registros y hallazgos; contrastar P02 con la matriz.	Revisión de los cálculos y coherencia de los resultados.
Martínez Jiménez William Fernando	Comparaciones, conclusiones, informe y README; contrastar P01 con la matriz.	Revisión del diagnóstico y trazabilidad de las correcciones.

El registro de aportes relaciona a cada integrante con las actividades desarrolladas y los archivos correspondientes. La contribución individual se sustenta mediante los enlaces y registros reales del repositorio, que permiten comprobar la autoría de las modificaciones y las revisiones efectuadas.

En los registros de las pruebas, Martínez Jiménez William Fernando figura como moderador de P01 y Lozada Marcial Pablo Damian como moderador de P02. Esta participación se distingue de la autoría de las modificaciones incorporadas al repositorio.

Acceso a los entregables

El repositorio permite consultar los archivos de la actividad y acceder al prototipo de Figma. Para la entrega en Moodle se presentan el enlace del repositorio, el enlace directo al README.md de APE4-integral/, el enlace del prototipo y el informe institucional en PDF.

Repositorio del proyecto:
https://github.com/idk-Damian/Ape4_IHC

Enlace al Archivo README del Ape 4 integral:
https://github.com/idk-Damian/Ape4_IHC/APE4-integral/README.md

Prototipo de Figma:
https://www.figma.com/design/HQZqFztrL0HeQ6E9h60LZm/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=jy5K6mJ05BjNvsxM-1

2.7.14 Respuestas de análisis y defensa del prototipo

1. ¿Qué decisión del wireframe cambió después de observar a los usuarios y por qué?
La edición dejó de depender solo del campo numérico y del total del borrador: se añadió «Restablecer a 1» y se explicitó que no hay guardado automático. P01 T2 vació la cantidad, no pudo recuperarla sin orientación y creyó que los cambios estaban guardados. La arquitectura de seis pantallas se mantuvo; cambió la claridad de recuperación y de estado. La selección errónea de P01 T1 también motivó nombrar cada producto en su acceso al detalle.

2. ¿Cómo se asegura la visibilidad del estado y la recuperación de errores?
El diseño diferencia edición en curso, cambios pendientes, guardado, procesamiento, fallo y confirmación. La cantidad inválida explica el formato permitido y permite restablecer; el borrador puede cancelarse; quitar y descartar requieren confirmar; el fallo de envío informa que la selección se conservó y ofrece reintentar o revisar. El comprobante comunica un identificador y «Recibido», sin anunciar que el pedido esté listo.

3. ¿Qué evidencia demuestra la contribución individual en Git?
La contribución individual se comprueba mediante el historial real de commits y los enlaces a las issues, ramas y pull requests relacionados con archivos concretos de APE4-integral/. Estos registros permiten identificar al autor, conocer el cambio realizado y consultar la revisión de un compañero. La matriz de pruebas identifica, además, a los moderadores de P01 y P02. Durante la defensa, cada integrante debe mostrar las evidencias correspondientes a su participación.

Secuencia de demostración

- Abrir el menú y mostrar los dos productos y sus precios. Preparar el pedido base de 2 unidades y $4,25.
- Editar el café, provocar cantidad cero o vacía y explicar la validación y «Restablecer a 1». Dejar 2 cafés y 1 sanduche por $5,75; mostrar cambios pendientes y guardarlos.
- Mostrar el estado de envío, la alternativa de fallo con selección conservada y la confirmación. Diferenciar pedido recibido de listo para retirar.
- Iniciar otro pedido, comprobar la selección vacía y explicar una comparación antes/después vinculada con P01 T2. Presentar los aportes individuales con sus evidencias publicadas al momento de la defensa.

El orden permite explicar un recorrido completo, un error recuperable y una corrección justificada. Las variantes monetarias se preparan como escenarios independientes para no confundir el pedido base con el modificado.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☐ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☐ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

- La transformación de los wireframes permitió organizar CaféU en seis pantallas principales y tres recorridos que representan la selección, modificación y confirmación de pedidos. La jerarquía visual, la agrupación de productos y la presentación de cantidades e importes establecieron una estructura coherente para reconocer las acciones y revisar sus resultados.

- Las pruebas registraron cinco tareas completadas de forma autónoma de seis ejecuciones, equivalentes al 83,3 % de éxito. La edición concentró tres de los cuatro errores y la única intervención del moderador, lo que permitió identificar como prioridades la recuperación de cantidades y la comprensión del guardado. La revisión heurística y de accesibilidad complementó estos resultados mediante el análisis de estados, controles, contraste y mensajes.

- Los hallazgos fundamentaron la incorporación del control «Restablecer a 1», los mensajes que distinguen cambios pendientes y guardados, la identificación explícita de productos y la relación visible entre cantidad e importe. Las comparaciones antes y después documentaron estos ajustes y su correspondencia con los problemas observados; su efecto sobre el desempeño de los usuarios requiere una nueva medición.

2.10 Recomendaciones

- Mantener la consistencia entre pantallas y comprobar en el prototipo navegable los retornos, las validaciones y la conservación del pedido, verificando que cada acción produzca una respuesta comprensible antes de avanzar hacia la implementación.

- Repetir las tres tareas en la versión corregida utilizando los mismos criterios de registro, con especial atención a la edición, para comparar autonomía, tiempos y errores. Complementar esta evaluación con comprobaciones de navegación por teclado, foco visible y compatibilidad con tecnologías de apoyo.

- Conservar las capturas iniciales y corregidas junto con los registros de prueba y la justificación de cada cambio. Organizar estas evidencias en el repositorio y vincular los aportes individuales con issues, ramas, commits y revisiones verificables.

2.11 Referencias bibliográficas

[1] J. J. Cañas Delgado, T. Granollers i Saltiveri y J. Lorés Vidal, Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario, 1.ª ed. Barcelona, España: UOC, 2012.

[2] J. Ferrer Martínez, Desarrollo de interfaces, 1.ª ed. Madrid, España: RA-MA, 2015.

[3] B. Shneiderman, Diseño de interfaces de usuario, 4.ª ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2006.

[4] R. S. Pressman, Ingeniería del software, 7.ª ed. México: McGraw-Hill, 2010.

[5] H. Beati, HTML5 y CSS3 para diseñadores, 1.ª ed. Buenos Aires, Argentina: Alfaomega, 2015.

[6] J. E. Córcoles Tendero y F. Montero Simarro, Diseño de interfaces WEB, 1.ª ed. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2015.

[7] J. Pintos Fernández, Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente. UF1843, 1.ª ed. La Rioja, España: Tutor Formación, 2024.

2.12 Anexos

Figma: https://www.figma.com/design/HQZqFztrL0HeQ6E9h60LZm/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=jy5K6mJ05BjNvsxM-1

GitHub: https://github.com/idk-Damian/Ape4_IHC